第十二章　其他技术

随着现代生物学的发展，越来越多的先进设备及手段用于细胞生物学的研究。其中包括流式细胞技术、免疫荧光技术、细胞凋亡检测技术等，这些检测技术以及设备正日益在细胞学实验中得以普及，具有高效、高精度等优点，与传统细胞学实验方法一起，成为细胞实验学不可或缺的组成部分。本章就这些技术作一个概要的介绍，包括细胞放射自显影、流式细胞技术、荧光标记、激光共聚焦技术、显微注射和凋亡检测。

实验 66　细胞放射自显影

【实验目的】

学习同位素标记培养细胞的方法；学习掌握放射自显影技术。

【实验原理】

在细胞培养液中掺入 [^{3}H]-胸腺嘧啶核苷，可以正确标记细胞核。同位素标记分为瞬间标记和连续标记。瞬间标记为半小时至几小时，可使处于 S 期的细胞核获得标记。连续标记是使同位素与细胞接触约 24h（一个细胞周期），此时可使所有细胞核被 [^{3}H] 所标记。

细胞放射自显影用于研究细胞周期、细胞动力学和细胞的生物学特性比较等方面，如细胞增殖与分化异常、辐射对细胞的损伤与修复、DNA 和蛋白质合成等。

同位素的用量为 $1.85\times10^4\sim1.48\times10^5$Bq/ml，以尽可能低而又能充分标记为佳。本实验中采用 1.85×10^4Bq/ml 培养液进行标记。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：冰箱、CO_2 培养箱、恒温水浴、电热搅拌恒温水浴、切片匣、搪瓷盘、乳胶小杯、恒温恒湿操作箱、切片干燥架、暗匣、培养皿、盖玻片。

（2）材料：无支原体污染的培养细胞一瓶。

（3）试剂

1）核Ⅳ乳胶。

2）D19B 显影液。

3）酸性坚膜定影液。

4）核固红或 Giemsa 染色液。

5）[^{3}H]-胸腺嘧啶核苷、细胞培养液、Hank 液、胰蛋白酶/EDTA 消化液。

6）Carnoy 固定液。

7）乙醇。

8）加拿大树胶。

【方法与步骤】

（1）培养细胞按常规法用胰蛋白酶/EDTA 消化液进行消化，用少量培养液分散细胞制成细胞悬液。

（2）在放有 4 片盖玻片的平皿中加入 5～6ml 完全培养液。

（3）细胞悬液接种于平皿，使细胞分散均匀，每皿细胞数为 5×10^4～6×10^4 个，置于 CO_2 培养箱中培养 4～6h。

（4）吸去培养液，加入含 [^{3}H]-胸腺嘧啶核苷的 Hank 液（[^{3}H]-TdR 含量为 1.85×10^4Bq/ml），标记培养 0.5～1h 后，小心吸出标记培养液，用 Hank 液反复漂洗细胞表面和平皿 3～5 次。加入完全培养液培养 30～48h，当细胞增殖到 2/3 满层时取出，吸去培养液，加入 4～5ml 固定液固定 20min。

（5）去固定液，先后用 75%乙醇、50%乙醇、30%乙醇和蒸馏水依次洗脱，每次 10min，最后用三蒸水漂洗后，取出长有细胞的盖玻片垂直于吸水纸上吸去多余的水分，自然干燥后用加拿大树胶封固于洁净的载玻片上（注意，一定要使生长细胞的面朝上），自然干燥。

以下为暗室操作：

（6）从冰箱取出核Ⅳ乳胶，取 2 或 3 匙至乳胶小杯中。调节 40℃的水浴，使循环装置与乳胶杯两端接通，水流不断通过乳胶杯外层形成一恒温水浴，用玻璃棒不停搅拌杯中乳胶使其融化。

（7）液化的乳胶用浸沾法或滴涂法使乳胶均匀涂布于载玻片表面。将玻片垂直于吸水纸上吸去多余的乳胶后插入暗箱晾干，2～3h 后取出放入切片匣，外用两层黑纸包封，套上塑料袋于 4℃冰箱曝光 2～3 天（曝光所需时间与使用的同位素剂量有关）。

（8）取出标本先后在 D19B 显影液中显影，在酸性坚膜定影液中定影，显影温度为（19±1）℃，显影 2min，定影 15min。定影后清水冲洗，三蒸水漂净，自然风干。

（9）核固红或 Giemsa 染色 15min。

（10）镜检。先在低倍镜下找到细胞群，再用高倍镜观察标记细胞核，计数 100 个细胞中被标记的细胞核。

【注意事项】

实验中对同位素的使用，应严格遵守放射性核素使用规则。

【作业】

对观察的结果进行比较分析，计数 100 个细胞中被标记的细胞核。

（刘 兵）

实验 67 流式细胞技术

（一）流式细胞术

流式细胞术（flow cytometry）是对单个细胞或其他生物微粒进行快速定量分析与分选的一门技术。在分析或分选过程中，包在液流中处理过的单个细胞通过聚焦的光源，进而用各种光敏元件测量这些细胞散射光、荧光等参数而达到测量其化学性质和物理性质的目的，并可根据这些性质分选出高纯度的细胞亚群。包被细胞的液流称为鞘液，所用仪器称为流式细胞计（flow cytometer）。其他生物微粒指的是细菌、真菌、染色体、有机体和细胞聚合体等。

（二）流式细胞计的基本结构

流式细胞计分为三部分：光学测量台、电子控制台及数据采集、贮存和处理计算机。目前，一些简易型的流式细胞计往往把光学台与电子控制台合在一起，在光学台上完成光学信号的测量和转换。由光学信号转换成的电模拟信号送入电子控制台进行整形、放大、模数转换，最后送到计算机里贮存处理，输出单参数直方图、二维点图、等高图、三维图以及一些统计结果。

为了保证细胞测量的正常进行，必须具备固定波长、固定功率，或波长固定、功率可调的光源系统，还要有提供稳定层流的鞘液系统。若采用大功率水冷却激光为光源，仪器还必须配备强大的水冷却系统，而增加了仪器的复杂性。一些仪器采用风冷激光器及压缩空气，大大简化了仪器，也便于操作和维护。

（三）流式细胞计的原理

1. 光信号的测量

细胞的测量是在光学台上进行的，测量原理的示意图见图 12-1。在氮气的压力下包在鞘液中的细胞一个接一个地由喷嘴喷出，形成连续的液流，液流中的细胞在激光照射激发下，就向各个方向发出散射光和荧光，通过安装在各方向上的光敏元件，就可得到每个细胞的一组相参数。以激光为光源时，可得到 FSC、SSC、FL1 及 FL2 等参数，分别称为前向散射光、90°散射光，以及取决于染色的不同波长的荧光参数。

前向散射光	FSC——forward light scatter
90°散射光	SSC——side scatter
荧光 1	FL1——fluorescence 1
荧光 2	FL2——fluorescence 2
荧光 3	FL3——fluorescence 3

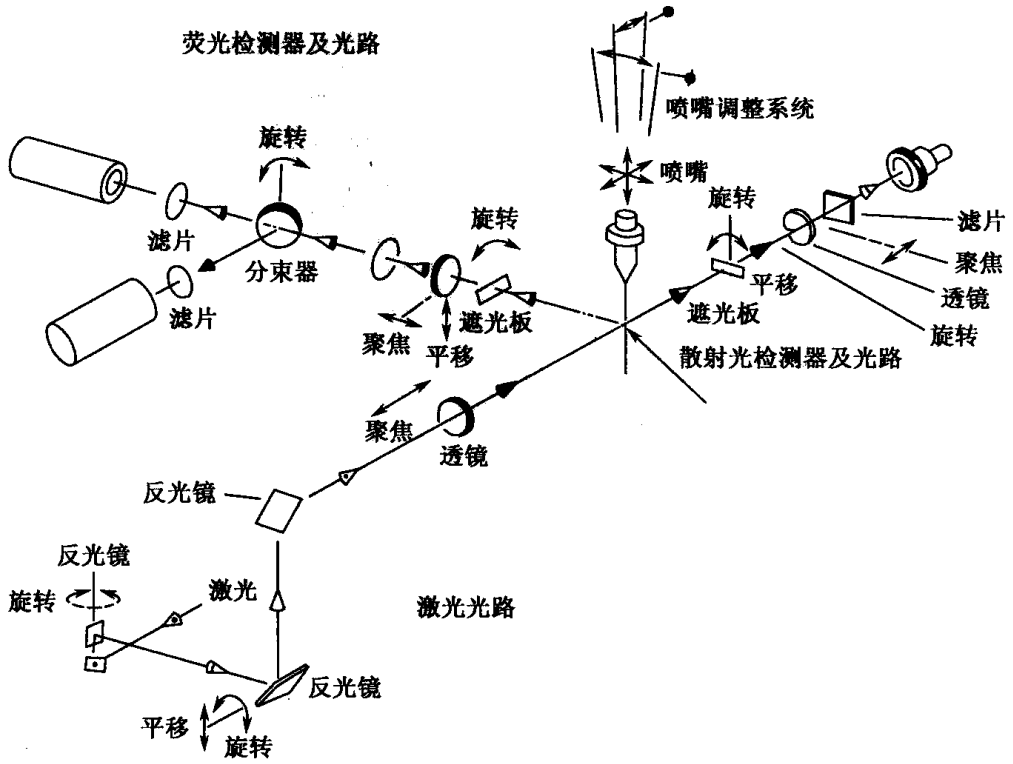


图 12-1　FACS440 光测量系统示意图（刘鼎新和吕证宝，1997）

2. 参数的意义

• FSC 参数

当一个细胞被激光照射后，散射光就射向空间的各个方向。细胞样品经染色处理后荧光也会射向空间各个方向，但散射光在空间各个方向上的强弱不同，这种强度变化就反映了物质的性质。把光检测器放在最佳位置上就会获得反映细胞不同性质的信号。

激光 0°方向上有较强的衍射光。当用遮光板除去本底光的影响时，这个方向的散射光强度是 d/λ 的函数。λ 代表激光波长，在测量时是不变的，而 d 表示细胞的大小，因此 FSC 参数可反映细胞的大小尺寸。

• SSC 参数

在激光 90°方向上，衍射光明显减弱，而反射、折射光成分占了主要地位。这个信息反映了细胞内颗粒物质的大小和多少。即使细胞样品未经染色，也可以通过 FSC-SSC 二维图区分出一些大小不同、核内颗粒物质多少有差别的细胞亚群。例如，图 12-2 是外周血细胞经溶红细胞后各亚群的分布图，可分为 3 群细胞：淋巴细胞、单核细胞、粒细胞。其他外周器官如脾、淋巴结等也可得到类似的二维点图。

• 荧光参数

荧光参数也可在 90°方向上接收到信号。由于 90°方向散射光较弱，容易分析出荧光信号，但必须使用一系列的光学元件才能达到目的。

3. 直方图、二维点图、三维图和二维等高图

在光学台得到 FSC、SSC、FL1 及 FL2 等一组参数后，这组模拟的电压量送入电子

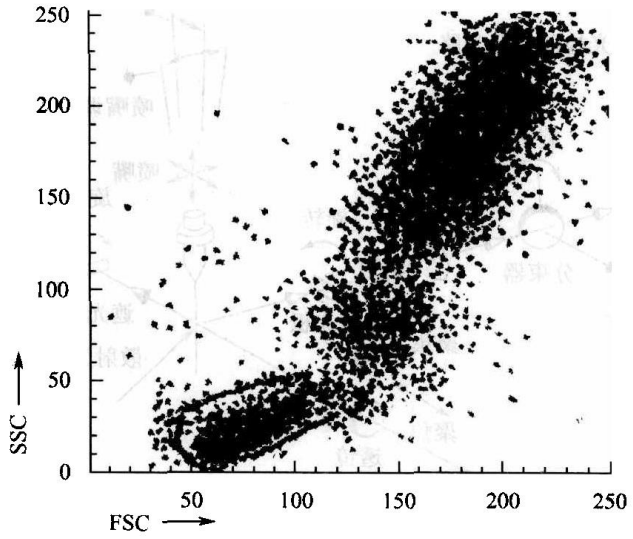


图 12-2 外周血 FSC-SSC 二维点图（刘鼎新和吕证宝，1997）
从左到右，三群细胞分别为淋巴细胞、单核细胞、粒细胞

控制台整形放大，再经模数转换成数字信号。

（四）流式细胞计在细胞分析中的应用

1. 对细胞样品的要求

在流式细胞测量中大量检测的是细胞样品。上机前，样品制备是重要的一步。若制备不出好的样品，就无法测出好的结果。对细胞样品最基本的要求是把细胞样品制成单细胞悬液。悬液要求：①不能有团块；②不能有过多的碎片；③细胞的密度为（0.5～1.5）×10^6 个/mL，过高、过低的密度都不适于测量。得到细胞悬液后，对感兴趣的细胞成分进行荧光染色，染色方案请参考有关文献。选择荧光染料时，必须考虑染料的激发和发射光谱。

2. 单参数测量

细胞样品不染色时，也可得到 FSC 及 SSC 参数两个形态方面的信息。在测量细胞成分时，需要对细胞进行染色或多重染色。进行单色荧光的测量为单参数测量，两种或两种以上荧光染料标记过的测量为多参数测量。应用最广泛的一种是细胞成分测量（如 DNA 含量、蛋白质含量、胞浆内 Ca^{2+} 及 pH 的测量），另一种是免疫荧光测量。

• 细胞成分测量

细胞成分测量中开展最多的是核内 DNA 测量。细胞在增殖过程中分为四期——G_1、S、M 及 G_2 期，以及静止期 G_0 期。在这个过程中细胞核内 DNA 的量是变化的。G_0+G_1 期细胞的 DNA 为 2*C* 单位，G_2+M 期为 4*C* 个单位，S 期细胞 DNA 含量介于 2*C* 和 4*C* 之间。选择合适的 DNA 染料染色后上机测试就会得到图 12-3 所示的曲线。曲线的第一峰是 G_0+G_1 期的二倍体细胞，第二峰是 G_2+M 期的四倍体细胞，中间部分是 S 期细胞。通过一定模式的数学模拟软件拟合这条线，得到各周期的细胞数目及其占总数的百分比，以及 G_0+G_1 峰的变异系数等参数。DNA 测量是流式细胞术开展最早的测量技术，有一套成熟的染色工艺和许多数学模型。

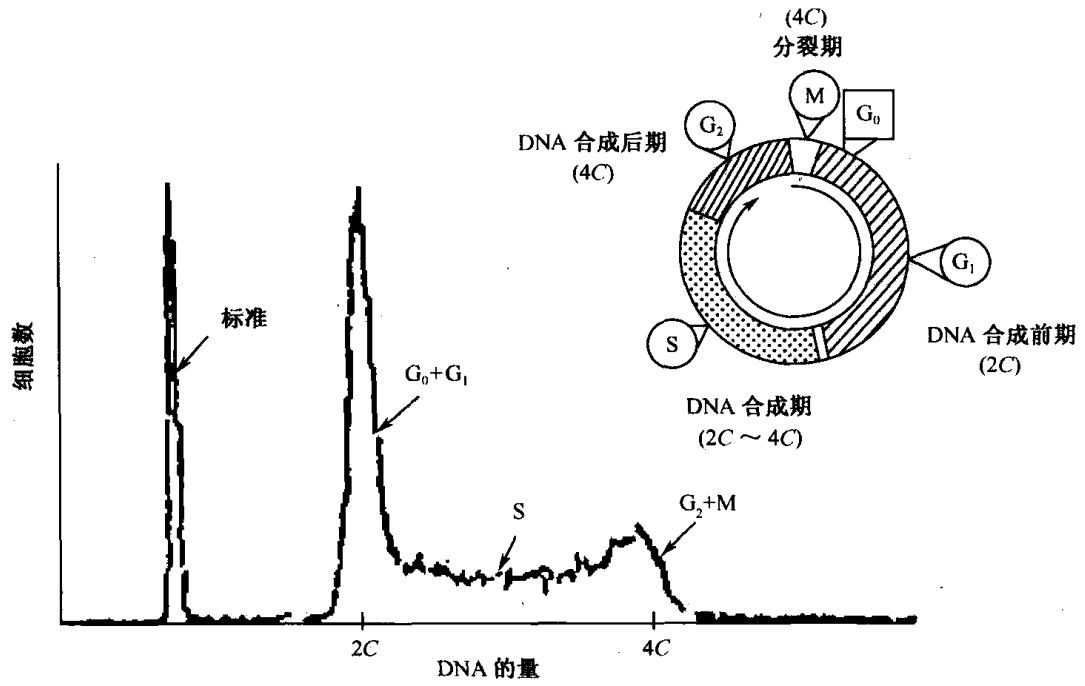


图 12-3 细胞周期测试样品曲线（刘鼎新和吕证宝，1997）

DNA 含量的测定对于细胞增殖、细胞动力学、肿瘤学以及药物实验的研究都有重要意义。

• 免疫荧光的测量

由于免疫学和分子生物学的飞速发展，流式细胞计在免疫学中的应用也日渐广泛。主要是用流式细胞术研究免疫细胞表面一些特征分子如抗原、受体等。现已发现免疫细胞的表型不同功能也就不同，通过抗原抗体反应，可将其分为不同的亚群。对 T 细胞的表型研究是目前免疫学最关注的问题，已经发现 T 细胞表面可以结合 100 多种抗原，根据与这些抗原的结合特性可把 T 细胞分成许多亚群。对 T 细胞亚群及其分化的研究势必推动免疫学前进。已开始用多激光多参数流式细胞计对 T 细胞进行三染、四染以及更多染色的研究。

由于体外细胞培养技术的进展，现有许多实验室对体外培养的免疫细胞用 PHA、PMA、CONA 以及白细胞介素刺激后或用基质细胞上清液培养或共同孵育后，用流式细胞计观察其细胞表型的变化。还发现免疫细胞在分化成熟过程中，表面分子（表型）表达也不相同。用流式细胞计对表型的研究，可以区别免疫细胞成熟的程度。

另外，对于一些免疫疾病与艾滋病患者免疫细胞表型的研究，流式细胞计也能提供许多有价值的诊断和治疗信息。

（1）线性坐标及对数坐标：当细胞样品中各细胞亚群的染色差异不大时，可用线性放大器将每个细胞的脉冲按其高度比例放大而可采用线性坐标。在样品各亚群染色差异较大时，用线性放大器放大后这些细胞就不能显示在同一屏幕上，因此可采用对数放大器。利用其非线性将小脉冲放大倍数加大将大脉冲放大倍数减小，相当于加宽了显示屏。对数放大器有利于观察小细胞之间的差别。在免疫荧光测量中一般要求采用对数放大器，因而采用对数坐标。

（2）标准和对照：在测量之前为了保证仪器的正常运转，通常要用塑料微球对仪器进行校正，以保证不同操作人员、不同时间仪器的稳定和条件一致。校正仪器的微球是标准之一。现在流式细胞计使用的标准很多，如鳟鱼红细胞、醛化鸡红细胞、固化的淋巴细胞等，这些称为外标。在有些测量中往往在样品中掺入一些其他的已知细胞共同染色，称为内标，在测定 DNA 含量时常常使用内标。

流式细胞计测量的是相对量，所以许多测量要设置参照。尤其在免疫荧光测量中不知道抗原与受体的情况下，必须设置不结合抗原的负参照和结合已知数量抗原的正参照。参照必须和其他测试样品的处理条件相同。测量免疫样品时，参照的设置很重要，否则阳性结果并无意义。例如，在测患者外周血 CD3、CD4、CD8 的比例时，每个患者应设一个参照，对多个患者只设置一个正常人参照的做法是不正确的。

3. 多参数测量

• 细胞成分的测量

可用两种染料显示细胞的不同成分，也可用一种染料显示细胞的两种不同成分。例如，AO 可同时显示核的 DNA 与 RNA，还可用抗 BrdU 抗体＋FITC 和 S 期细胞结合，再用 PI 显示 DNA，最后用二维图将 S 期细胞与 G_0+G_1 及 G_2+M 期细胞分开。

• 免疫荧光的测量

用单克隆抗体结合不同荧光染料，再通过抗原抗体反应将不同的颜色结合到免疫细胞上就形成免疫荧光的多参数测量。已经发现 T 细胞表面在分化过程中有 100 多种抗原和受体，因此就可能结合多种荧光染料，对更精细地研究 T 细胞亚群、T 细胞的增殖分化、功能具有很大的意义。

• 多参数测量的补偿问题

在进行细胞多重染色时，往往会发生 2 种或 3 种荧光染料的光谱互相重叠现象而影响多参数测量的准确性。为此，在 BD 公司生产的仪器中采用电子补偿器消除这种干扰。消除方法一般用经验校准，直至在屏幕上出现正确的图形为止。另外一种方法是用阳性对照来校正。

（五）分选的原理与应用

1. 分选的原理

将经过染色的细胞样品上机测试，可在显示屏上得到不同的亚群。有必要将某一细胞亚群分离出来时，就需用流式细胞计的分选技术。

如图 12-4 所示，电子控制台产生一高频振荡信号送到光学台，使喷嘴产生高频振荡。振频决定喷嘴的大小，高频振荡信号使得连续流动的鞘液变成液滴。液流经过一段距离才变成液滴，从光源照在液流的交点到液滴形成的一段距离是分选中的重要参数。

分选前，在显示屏上划分要分选的两群细胞，相当于建立两个标准信号区。在测量细胞时，若所测的信号落入这个“区”中，则触发逻辑电路，经过一段延时再触发充电电路，使要分离的该液滴充电，则这个带电的液滴在通过电场后，受电场作用而偏向一侧，落入收集管中。这样细胞不断流出，信号不断与两个标准“区”的信号相比较，决定带正电或负电而发生不同偏转。

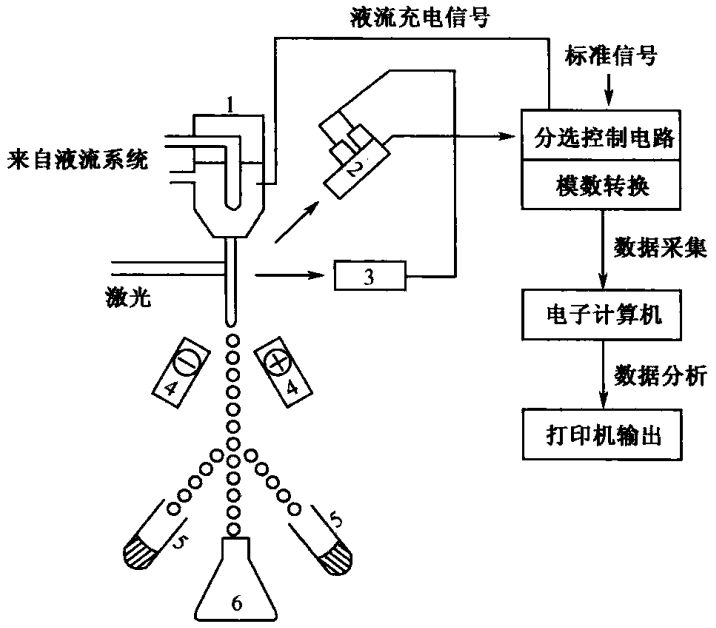


图 12-4　分选示意图（刘鼎新和吕证宝，1997）

1. 喷嘴；2. 接受 90°散射光信号及荧光信号的光电倍增管；3. 前向散射光光电二极管；4. 高压偏转电极；5. 分选收集管；6. 鞘液收集罐

分选时的注意事项：

（1）从激光与液流的交点到断裂点，也就是得到信号到充电之间有一时间延迟——这段延迟的长度非常重要，将直接影响分选纯度。这一长度用液滴的多少来计算，在分选时，一般要调整为 1L 5～16 滴。

（2）提高纯度，需要改进回收。通常要分选一个细胞，同时要有 3 个液滴带电——除含细胞的液滴外，一前一后两个液滴也要充电。因为振荡频率较高，一般为 23～36kHz，即每秒可产生 2 万～3 万个液滴。

（3）如果两个细胞靠得很近，高纯度分选时逻辑电路将放弃对这两个细胞的分选。

（4）分选时最大细胞外径不得超过喷嘴内径的 1/3。

（5）样品中绝不能存在较大的团块，否则会堵塞发生短路现象。

2. 无菌分选

分选分为两种：一种分出细胞亚群后不做培养，另一种分出细胞后还需进一步培养，因而要求在分选过程中严格无菌，称为无菌分选。这项工作必须对仪器液流系统进行改造，增加消毒液罐。

无菌分选必须做好以下工作：

（1）实验室内的空气进行净化。

（2）工作台用 70%乙醇消毒。

（3）用 0.05%的 Hibitane 液对液流管道消毒。

（4）操作人员消毒。

（5）冷却活细胞样品。

（6）细胞样品制备时要严格无菌，收集管要用小牛血清洗一下，并放入少量的小牛

血清。

（7）分选后取小部分样品分析纯度，其他分选样品要尽快放入超净台中培养。

3. 多参数分选

在高档流式细胞计中，细胞样品可染上多种荧光颜色而分成多个亚群。要分选到细胞符合多个参数建“门”要求，就要用多参数分选。以多激光器为光源的流式细胞计可测 7 或 8 个参数，这时多参数分选就更有意义。

4. 分选功能的应用

由于流式细胞计分选的速度快、纯度高，所以此项功能的应用领域十分广泛。在免疫学方面，可分选多重染色的免疫细胞亚群，加以进一步培养，以供体外研究免疫细胞的成熟、分化、增殖等。

在细胞动力学方面，也可用分选功能选出同期的细胞。此时必须选用 Hoechst 33342 或 33258 DNA 特异染料，才能得到活细胞样品。

（刘　兵）

实验 68　荧光标记技术

荧光标记技术是自 Coons 等（1941）创立了荧光抗体技术后发展起来的，其方法是将荧光色素及其衍生物用生化技术标记在免疫球蛋白分子上，使其与标本中相应的抗原反应，在荧光显微镜下，用一波长较短的激发光（如紫外线）激发，观察标本所产生的荧光。由于这种技术测定灵敏度极高，因此为组织和细胞化学中研究生物大分子，特别是一些底物特异性不强或尚无底物可以显示的蛋白质、酶、激素受体及核酸等在组织内分布、细胞内定位的研究，提供了特异、灵敏而又直观的方法。

【实验目的】

掌握抗体的荧光标记技术及其原理和应用。

【实验原理】

荧光标记技术中最常使用的荧光色素是异硫氰酸荧光素（FITC），在碱性条件下，FITC 的异硫氰基（—NCS）能与蛋白质分子中的游离氨基（主要是赖氨酸中的氨基和少量末端氨基）经碳酰胺化，形成硫碳氨基键，两种分子结合成为荧光标记蛋白。

利用荧光标记的抗体蛋白与标本中相应的抗原反应，在荧光显微镜下标本产生的荧光可反映抗原在组织细胞中的分布和定位。

根据荧光标记抗体的种类、使用顺序以及与抗原结合的方式，荧光标记的染色方法可分为直接法、间接法、双重染色法和顺序染色法。直接法是用荧光素标记的特异性抗体直接在细胞上显示相应的抗原，此法特异性强、简便，但灵敏度低、抗体用量大。间接法是将荧光素标记在能普遍结合第一抗体的第二抗体上，待第一抗体与细胞中相应抗原反应后，再用标记的二抗与之作用，此法既能显示未知抗原，也能检定未知抗体，灵

敏度较高，但非特异性染色较强。双重染色法是用两种不同发射光谱的荧光色素，分别标记两种不同的抗体，在同一标本上同时或先后显示相应的不同抗原，实质上是两种直接法的双重染色。

在荧光标记的研究中，标本的固定一般选用甲醛、多聚甲醛、95%乙醇、丙酮和Bouin's液等。切片方法采用冰冻切片、石蜡切片和塑料包埋。用冰冻切片的方法来处理未经固定的组织，优点是能较好地保持抗原和酶活性，荧光抗体着色度强，简便快速，省去固定、包埋和切片后处理等一系列繁琐步骤，缺点是可溶性抗原易于流失或扩散，从而达不到精确的定位，因此冰冻切片的使用主要限于不溶解的膜结合抗原。另外标本不能用于回顾性研究，不利于长期保存。石蜡切片是荧光标记技术中常用的制备组织样品的方法，优点是组织经固定后，形态结构保存得较好，荧光抗体着色清晰度增加，标本可长期保存。但由于固定、包埋和脱蜡等一系列处理破坏了一些抗原和酶等，敏感度降低。塑料包埋（甲基丙烯酸盐类、环氧树脂类和低温包埋剂类）切片，尽管由于固定等处理使一些抗原破坏，但可同时用于光镜、半薄切片和电镜超薄切片。由于切片厚度较薄，组织样本被固定在比较硬的塑料介质中，不会产生荧光弥散和漂移现象，增加了抗原定位的准确性和清晰度，荧光标记后的切片还可进行一般组织结构染色观察。

现以荧光标记的免疫球蛋白，在半薄切片上定位组织和细胞中的相应抗原为例，说明荧光标记的方法。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：载玻片、试管、移液管、小烧杯、层析柱、部分收集器、温箱、冰箱、荧光显微镜、高感光胶卷、切片机、磁力搅拌器等。

（2）材料：小鼠脾脏的半薄切片。

（3）试剂：乙醇、丙酮、Epon812、DDSA、MNA、DMP-30、抗体PBS溶液、0.5mol/L（pH 9.4）碳酸盐缓冲液、$NaBH_4$等。

【方法与步骤】

（一）半薄切片标本制备

小鼠脾脏取材后，迅速切成0.5～1.0mm^3的小块，经预冷的95%乙醇固定2～4h，95%乙醇脱水30min，无水乙醇处理1h（换3次），50%无水乙醇与50%丙酮处理30min，纯丙酮处理1h（换4次），50%纯丙酮与50% Epon812处理1h，Epon812包埋剂中浸透12h，包埋于Epon812包埋剂中，45℃聚合36～48h，切成1μm厚的半薄切片备用。

Epon812包埋剂推荐选用下列配方：Epon812 5g、MNA 3g、DDSA 2g，按质量的1%～1.5%比例加入DMP-30。Epon812包埋剂按需要量的多少对各种成分可按比例增减。

半薄切片也可采用低温包埋剂包埋，其荧光灵敏度一般可增加数倍。

（二）荧光染色及镜检观察

（1）制备好的半薄切片经 2.5%$NaBH_4$（临用前配制）处理 10min，以除去组织中的非特异荧光。

（2）10mmol/L PBS(pH7.4) 漂洗切片 3 次，每次 2min。

（3）滴加适量 FITC 标记的抗体（FITC-Ⅰg）于切片组织上，置 37℃黑暗条件下反应 15～30min。

（4）10mmol/L PBS(pH7.4) 充分漂洗，荧光显微镜下用蓝光或紫外线激发，观察亮绿色荧光，照相记录。

（5）对照组在步骤（3）之前，将切片先用未标记的抗体（5～10mg/L）反应 30min，其余步骤同上。

【注意事项】

标本中显示荧光的部位即为抗体结合的相应抗原的分布区域，对照样本中应检测不到荧光。荧光检测的灵敏度很高，因此要注意操作的严格以及做好对照。

【作业】

练习掌握荧光标记切片的方法，以及了解荧光显微镜的使用。

（刘　兵）

实验 69　细胞凋亡的检测

【实验目的】

（1）了解细胞凋亡的检测方法，加深对于细胞凋亡现象及本质的理解。

（2）练习从形态学角度评价细胞凋亡。

【实验原理】

凋亡和坏死是细胞死亡的两种机制，各自具有独特的形态学和生物化学特征。细胞坏死在细胞受损后的几秒内发生，外因使细胞膜受损、细胞内渗透压失衡、水和胞外离子进入细胞内，导致细胞肿胀，最后细胞破裂死亡。而细胞凋亡是一个相对缓慢的过程，由细胞内凋亡起始信号的信号分子逐级作用，在几小时甚至几天的时间内完成凋亡。

细胞凋亡过程启动时，涉及一系列半胱氨酸蛋白酶（caspase）（半胱氨酸-天冬氨酸特定的蛋白酶 cysteinyl-aspartate-specific proteinase）的激活。Caspase 参与的细胞凋亡途径有两种：①细胞表面的死亡受体被激活，并直接激活 caspase；②线粒体膜破裂，细胞色素 c 从线粒体中释放到细胞质中。下游 caspase 的作用引起细胞凋亡的形态学和

生物化学改变。

凋亡引起的事件包括细胞膜起泡、染色体凝聚、细胞核和细胞质浓缩导致细胞缩小、细胞质与细胞核碎片形成凋亡小体。在体内，凋亡细胞形成后迅速被吞噬细胞吞噬，因此机体不会发生炎症反应。在体外，凋亡小体肿胀并最终解体。

细胞凋亡是一种必需的生物学机制，参与胚胎发育以及维持正常组织的动态平衡，以及多种病理学事件，如细胞丧失了正常的凋亡机制而癌变，癌细胞对化疗和放疗的应答，糖尿病引起的细胞死亡以及神经组织退化性疾病。

在检测细胞凋亡时，应考虑细胞凋亡途径中的一些主要因素如下。

（1）死亡受体的激活：在受体与配体交联后发生，如 Fas 受体与 CD95，或肿瘤坏死因子（TNF）受体与 TNF，通过一系列信号转导激活 caspase。

（2）细胞形态学改变：如前文所述。

（3）细胞膜的改变：磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine，PS）从细胞内膜转移到细胞外膜是细胞凋亡的早期现象。

（4）DNA 片段化：在细胞膜渗透性改变之前，连接核小体之间的染色体链断裂，形成单体和寡聚的 DNA 片段，使细胞不可逆地死亡。

（5）线粒体损伤：如前文所述，线粒体膜的破坏导致细胞色素 c（Apaf-2）释放，与 Apaf-1 结合，促使 Apaf-3（caspase-9）的激活。同时，凋亡诱导因子（AIF）的释放启动凋亡程序。

（6）Caspase 激活：目前在哺乳动物细胞中至少发现 11 种不同的 caspase。这类蛋白酶的级联激活反应是细胞凋亡机制的核心。

细胞凋亡的分析检测技术有很多，表 12-1 列举了一些与凋亡相关的细胞学事件。

表 12-1　细胞凋亡的细胞学检测方法

细胞形态：
光镜观察及图像摄录显微镜
荧光显微镜与激光扫描共聚焦显微镜
膜变化：
膜联蛋白 V 标记研究磷脂翻转
膜非透过性染料（PI）与膜透过性 DNA 染料（DAPI，Hoechst）联用，研究膜透性
生化激活事件：
caspase 断裂产物检测
caspase 活性检测
PARP 活性检测
谷氨酸转移酶活性
细胞核事件和 DNA 片段化：
凝胶电泳检测 DNA ladder（核小体断裂带）
原位切口平移实验
彗星实验
单链 DNA 的免疫组化检测
细胞周期（前 G_1 峰）溶解的 FACS 分析
转移酶介导的 dUTP 切口末端标记（TUNEL）

续表

线粒体膜变化：
代谢活性
线粒体抗原检测
生物染料的渗透性
细胞色素 c 释放的检测
细胞凋亡相关基因（如 bcl-2 家族成员、survivin、caspases）和死亡抗原的检测：
基因转录水平检测
RT-PCR
Northern 杂交
RNase 保护实验
基因芯片
蛋白质水平检测
免疫细胞化学检测/免疫荧光检测
Western
ELISA

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器与用具：光学显微镜、荧光显微镜、科普林缸、镊子、微量移液器、油性笔、冰冻载玻片和盖玻片、塑料盖玻片、细胞旋涡混合器、细胞混悬杯、水平琼脂糖凝胶电泳槽和梳子（Bio-Rad）、电泳仪、紫外检测仪或凝胶成像系统、加湿器、37℃恒温箱。

（2）材料：凋亡细胞。

（3）试剂：苏木精、硫酸铝钾、柠檬酸、水合氯醛、4′,6′-二脒基-2-苯基吲哚（DAPI，Sigma D-9542）、碘化丙啶（PI，Sigma P-4170）、Hoechst 33258 染色剂（Sigma B-2883）、Hoechst 33342 染色剂（Sigma B-2261）、吖啶橙（AO，Sigma A-6014）、PBS、溴化乙锭、琼脂糖、Tris、EDTA、NaCl、十二烷基磺酸钠（SDS）、RNA 酶 A、蛋白酶 K、硼酸、溴酚蓝、甘油、DNA marker、含荧光素的平衡缓冲液、核苷酸混合物、TdT 酶、20×SSC 溶液、Triton X-100（Sigma T-8787）、4%多聚甲醛（Sigma P-6148）、新鲜配制的 PBS 溶液（pH7.4）、添加了抗淬灭成分的 Vectashield 封片液、20%甘油水溶液、70%乙醇。

【方法与步骤】

（一）细胞凋亡形态的光学显微镜和荧光显微镜检测

如前文所述，细胞在凋亡过程中经过各种不同的形态变化。光学显微镜和荧光显微镜观察是检测细胞凋亡的最基本技术。细胞核形态的观察可借助多种染料与染色方法。光镜观察时最常用的细胞核染料是苏木精（曙红是常用的副染液）。荧光镜检中常用的细胞核染料包括 DAPI、PI 和 AO 等。

在光学显微镜下可观察到细胞由于凋亡而出现的变化，即细胞皱缩、细胞膜起泡、

出芽，正常细胞核结构的丧失——细胞核染色质凝聚。相反，坏死细胞的症状则是细胞与细胞核肿胀、细胞质液化、染色质团块化、细胞膜破裂。

对于单层培养细胞与悬浮培养细胞，考虑细胞浓度是很重要的。50%～70%的汇合率最适宜，如果细胞汇合率过高，则可能产生细胞叠加，影响观测；如果细胞过于稀少，检测就不准确。通常将（1～2）×10^5 个细胞悬浮于含有 1%（w/V）胎牛血清（FCS）的 100μl PBS 中，经过低速离心（600～1000r/min，2～4min）收集于载玻片上。当然最适条件应根据具体细胞种类而定。

1. 溶液配制方法

用于光学显微镜：

0.1mol/L 苏木精，在通风橱中将 1g 苏木精溶解在 1L 蒸馏水中，煮沸 5min 后，停止加热，加入 0.2g 固体碘化钠，10min 后，依次加入 50g 硫酸铝钾，1g 柠檬酸与 50g 三氯乙醛水化物。每加入下一样试剂前，将已加入的物质混匀。制备好的溶液可以在室温下保存 3 个月。

用于荧光显微镜：

荧光染料需存放在避光的容器中防止淬灭。

（1）DAPI：贮液浓度为 5mg/ml（溶于乙醇），－20℃可保存 3 个月。使用前以 1∶10 000的比例用 PBS(pH7.4) 稀释。

（2）PI：贮液浓度为 2mg/ml（溶于 PBS），pH7.4，－20℃可保存 3 个月。使用前以 1∶1500 的比例用 PBS 稀释。

（3）Hoechst 33258 和 33342：贮液为 100μg/ml 的 PBS 溶液，pH7.4，－20℃可保存 3 个月。使用前以 1∶10 的比例用 PBS 稀释。

（4）AO：以 2mg/ml 的 PBS 溶液形式存放，pH7.4，－20℃可保存 3 个月。使用前以 1∶400 的比例用 PBS 稀释。

2. 流程

注意：使用荧光染料时，在整个准备阶段应尽量避光。

（1）将细胞在冰冷乙醇中固定 5～7min。

（2）自然晾干。

（3）用油性笔将细胞的范围圈起以便分析。通常画一个直径为 10mm 或更小的圈（是包含液体和最小溶液体积，抗原等所需）。

（4）用 0.1%的苏木精（用于荧光检测）或 DAPI、PI、Hoechst 或 AO 将细胞染色 3～5min。

（5）用蒸馏水或 PBS 清洗。

（6）用水基封片剂将盖玻片固定于载玻片上。

（7）立即用荧光显微镜检测与成像。

（二）DNA ladder 的电泳检测

依赖于 Ca^{2+}/Mg^{2+} 的内切核酸酶的激活将 DNA 切割为 300b～50kb 的片段，并进一步降解为以 180bp 核小体为组成单位的片段。即电泳时，凋亡细胞的 DNA 样品形成特

殊的梯形条带（ladder）。

1. 溶液配制方法

（1）抽提液：50mmol/L Tris-HCl（pH8.0）、20mmol/L EDTA、10mmol/L NaCl和1%(*w*/*V*) SDS（−20℃可贮存3个月）。

（2）TBE缓冲液：1×TBE，将10.8g Tris碱、5.5g硼酸和4ml 0.5mol/L EDTA（pH8.0）溶于蒸馏水，定容至1L溶液。建议先配制成10×浓度的母液，可在室温下储存3个月。

（3）RNase A：配制200μg/ml贮液，保存于−20℃，工作浓度为20μg/ml。

（4）蛋白酶K：配制1mg/ml的贮液，存储于−20℃，工作浓度为100μg/ml。

（5）溴化乙锭（EB）：配制10mg/ml的EB母液，室温下，存贮于不透光的容器中。注意：EB是潜在的致癌物质，因此在制备及电泳时，应避免皮肤接触。

2. 流程

（1）收集细胞，PBS清洗，1000r/mim离心5min。

（2）细胞沉淀加入抽提液，混匀，在37℃下反应10min（使用抽提液的体积取决于细胞的量，如果细胞密度过大，则裂解液黏稠，降低凝胶电泳的分辨率）。这步反应十分重要，必须确保细胞膜破裂。温和摇动离心管对细胞裂解有利。

（3）加入RNase A（终浓度为20μg/ml）到抽提液中，在37℃反应60min。

（4）加入蛋白酶K（终浓度为20μg/ml）到反应体系中，37℃反应4h。抽提液可直接上样，用于琼脂糖凝胶电泳。如果总细胞裂解液的电泳条带不够清晰，可增加一步苯酚/氯仿/异戊醇抽提步骤，纯化裂解样品中的DNA。

（5）制成1.5%的琼脂糖凝胶。

（6）将上样缓冲液与裂解液混合（上样缓冲液最终浓度不小于1×），离心去沉淀。

（7）每孔点样10～50μl，需同时点样DNA marker以估测DNA ladder的大小。EB染色30min。

（8）紫外检测或凝胶成像系统检测电泳结果。

（三）TUNEL

TUNEL是用于分析单个凋亡细胞内DNA片段化的细胞化学方法。这项技术即DNA片段3′-OH端的原位酶标记。其原理是荧光素（fluorescein）标记的dUTP在脱氧核糖核苷酸末端转移酶（TdT enzyme）的作用下，可以连接到凋亡细胞中断裂DNA的3′-OH端，如果使用荧光素标记，那么带有荧光素-12-dUTP标记DNA的凋亡细胞，就可直接通过荧光显微镜定性观察，或者通过流式细胞仪进行定量分析。

1. 溶液配制方法

（1）固定液：4%多聚甲醛PBS溶液（pH7.4），需在使用前配制，为了促进多聚甲醛的溶解，溶液需放在磁力搅拌器中且加热。多聚甲醛必须在通风橱中准备和使用。

（2）渗透液：0.1% Triton X-100 PBS溶液。

2. 流程

（1）将用于分析的细胞在载玻片上培养成单层细胞。

（2）去除培养基，用PBS清洗细胞层两次，自然风干。

（3）细胞玻片浸没于固定液中，将细胞固定（4℃，25min）。

（4）细胞玻片在室温下于PBS中浸泡5min用于洗涤固定液（共2次）。

注意：以下步骤中必须防止玻片失水变干。

（5）将多余PBS轻轻抖去，用100μl的平衡缓冲液覆盖细胞层，室温下5～10min。

（6）在步骤（5）的同时准备TdT反应缓冲液，即每个样品中加入45μl缓冲液＋5μl核苷酸混合液＋TdT酶（根据分析的样品量来准备）。作为阴性对照的反应体系则不加入TdT，用相同体积的蒸馏水代替。核苷酸混合液和TdT反应缓冲液需置于冰上，并保证以上所有步骤避光操作。

（7）平衡结束后，将多余的平衡缓冲液小心除去，并将50μl的TdT反应缓冲液加入细胞层中。用塑料盖玻片盖住以保证TdT反应缓冲液均匀分散，并避免载玻片干掉。

（8）将细胞玻片放入保湿容器中（可在密封容器中放入浸湿的纸巾代替）。用锡箔纸包裹避光，在37℃下反应60min。

（9）终止反应，20×SSC溶液用蒸馏水稀释至2×SSC，去除盖玻片，载玻片浸没于2×SSC，室温下15min。

（10）为清除未结合的荧光素-12-dUTP，载玻片在室温下于PBS中清洗5min（2次）。

（11）若有需要，载玻片在这一阶段需在装有新鲜配制的PI溶液的科普林缸中浸泡染色（查看早前所列的准备材料）并在室温下孵化15min。紧接着，用蒸馏水清洗载玻片（室温下放置15min）。

（12）用Vectashield和玻璃盖玻片封片。

（13）立即用荧光显微镜观察并拍照（520mm滤镜适用于荧光素，如果使用碘化丙碇，则可用＞620mm的滤镜）。由于荧光染料的淬灭，因此载玻片不能长时间放置。如在4℃的黑暗环境中，可适当延长玻片的寿命。

【注意事项】

见各操作步骤中的注意事项。

【作业】

（1）了解细胞凋亡的原理和现象。

（2）学习使用一种或几种方法进行细胞凋亡的检测。

（刘 兵）

实验70 共聚焦显微技术及去旋技术

随着免疫荧光技术的发展，作为生物研究的一种工具，荧光显微技术获得了广泛的应用。运用这种技术，种类繁多、特异性灵敏的抗体分子对几乎所有的生物分子都能作为特异的荧光探针。另外，各种天然配体，如肌动结合蛋白、真菌代谢产生的鬼笔环

肽，都可与荧光团结合，作为特定的探针。

免疫荧光技术通常应用于固定过的样品，但是近来发展起来的一些免疫技术也可以用于固定活的样品，即对纯化的蛋白质进行荧光标记，而始终保持蛋白质的生物学活性，这些衍生蛋白质重新注回到细胞内部，就可利用荧光显微镜观察这些蛋白质分子在细胞内的动态行为。此外，荧光示踪技术已经发展到可随周围组分的变化而调整其光活性，现在已发展出了 Ca^{2+}、ATP 和膜电位的探针，利用这些探针可以用光学方法监测活细胞的生理状况。然而，在应用过程中荧光与传统显微技术的结合遇到了限制因素：厚样品的光学分辨率不高，造成图像模糊，而且荧光团的体外激发可能对样品有光学毒性。

改进显微镜或成像方法可以在一定程度上解决图像质量的问题，包括共聚焦显微技术和去旋方法。典型的共聚焦显微系统是由一个激光扫描显微镜在物镜的成像面上加一个针孔组成的。只有被照亮点发出的光才能通过共聚焦孔，偏离这一点的无用杂光都被阻挡掉。计算机去旋技术使用计算机算法，用成像系统点散功能的原理和邻近一系列平面的信息，把焦点外的组分从给定的焦平面移走，提高了图像的最终质量。

（1）厚样品显微技术。用普通显微镜观察厚的样品时，看到的图像是一个位于焦点处的清晰图像和所有不在焦点区的模糊图像综合的结果，结果图像对比度较低，在强烈的模糊的背景上叠加上一个微弱的聚焦图像。增加对比度的一个方法是改变样品，把样品做成薄切片，就需要进行固定、脱水、包埋的步骤。其他两种方法包括改进显微镜（共聚焦显微技术）（Carlssen et al.，1985；White et al.，1987；Brakenhoff et al.，1989）或改进成像技术（去旋技术）（Agard et al.，1989；Fay et al.，1989）。共聚焦显微技术和去旋技术使得厚样品中看到清晰结构成为可能，而不需制备薄的切片。

（2）应该采用什么方法？共聚焦显微技术和去旋技术都是解决厚样品成像中遇到的问题的方法。对于薄的样品，用普通荧光显微技术更快、更简便。如果因某种原因确实需要高分辨率，共聚焦显微技术和去旋技术中的任何一种都比普通方法（Wilson，1990；Hiraokaetal et al.，1991）稍有提高。然而，对大多数薄的样品而言，这些方法提高分辨率的能力较小，一般不需要进行这类特殊的处理手段。然而，对于非常厚的样品（如细胞结构），由于非焦点光的影响非常大，通常只有共聚焦显微镜能给予满意的观察结果。

（一）共聚焦显微技术

共聚焦显微技术不同于普通（广视野）显微镜，因为观察不到非焦点的物体。在共聚焦显微镜中，大多数的非焦点光线被排除在最终的图像之外，因此极大地增加了图像对比度，从而可以观察到样品的细微结构。图 12-5 给出了一个操作原理的示意图，图左边是广视野显微镜。光源经聚光器均匀分布，光线穿过样品观察区。假设光在样品的三个位置产生，向上穿过物镜，最终到达检测器。第一个位置在视野中心和物镜的焦平面中，粗短画线代表从这一点能够成像的光束边缘。类似地，细短画线代表在同一平面内，在第一点水平一侧的第二个点发出的光线。最后，用虚线代表在第一点之下（在非焦平面）的第三个点产生的光线。第三个点发出的光线会造成背景模糊，也正是我们想要从图像中排除的。

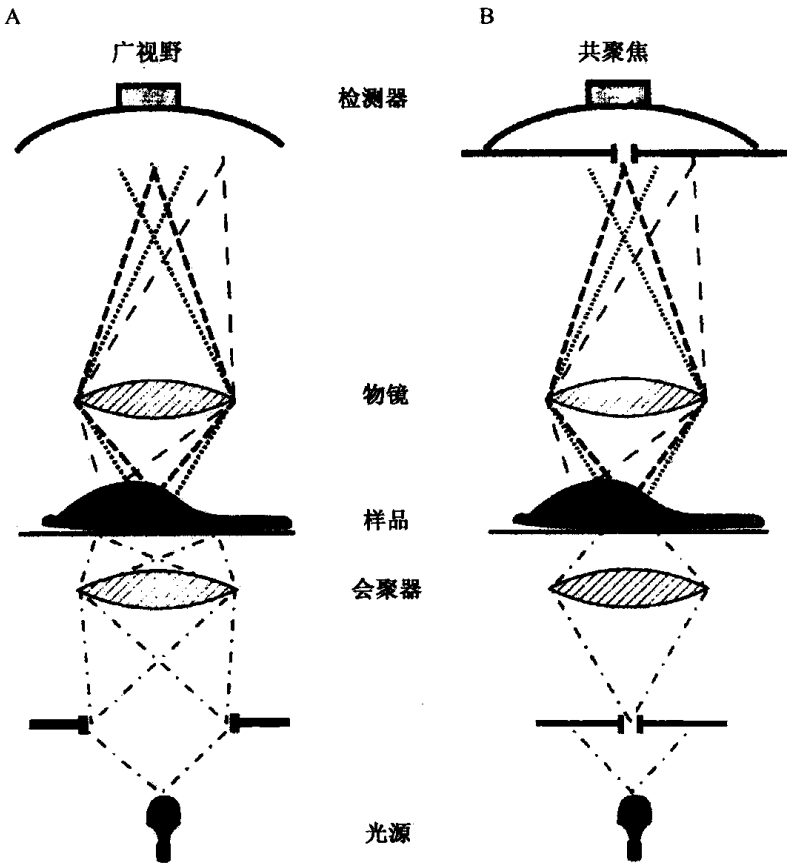


图 12-5 共聚焦显微镜操作原理示意图（Spector et al.，1998）

A. 普通的广视野显微镜。经光源和聚光器，光线照在样品较大的区域，在图中所示样品的三个点产生光线：短画线发自焦平面的两个点，一个位于中心点（粗短画线），另一个点不在光轴上（细的短画线），第三个点位于光轴，但在焦平面之下（虚线），它可造成成像模糊，检测器根据同时到达的光线成像。B. 共聚焦显微镜，引入了两个针孔器，上方的针孔器使得样品只有在光轴上的聚焦点处的聚焦光线才能到达检测器，下方的针孔器用以限制照明，使得在上针孔器所看见的点聚焦

图 12-5B 示意了仅在广视野显微镜中增加一个针孔器之后光线将会产生怎样的变化。在物镜之后，所有的光线在显微镜成像平面中间位置的立体交叉点处汇聚。通常情况下，显微镜目镜聚集在这个平面上，形成我们最终观察到的放大图像。沿显微镜垂直轴的这一立体交叉面位置对于不同的光线是不同的，取决于在物镜前方样品中对应点所处的位置。图中所示非焦平面光线（虚线）的立体交叉点在焦平面光线（短画线）交叉点的下方。若针孔器位置正确，就能使焦平面的会聚光线穿过，而高于或低于焦平面位置的所有分散光线几乎全被阻挡，因而非焦点发光对最终的成像贡献不大，即基本上观察不到。但针孔器存在一个缺陷，在焦平面的很多点也会观察不到——只有从中心点发出的光线才能通过针孔。

因为针孔样品成像点外所有的区域都是无法看到的，因此无需照明，只需在任一时刻照亮所需观察的区域（从针孔看到的区域）即可。对入射光进行限制有三个有利的因素：第一，样品其他部分受到光照后光线发生散射，最终会有光漏到针孔器，降低图像的对比度。第二，被照明的区域都可受到光褪色的影响。第三，照明限制在单一的焦

点，可显著提高焦点与其他点的纵深分辨能力，即增加了垂直清晰度。同样的原因，假如采用聚焦照明，显微镜的水平精确度也会增强。这两点改进，用检测器限制了所“看到”的区域；以及用光源限制了照明的区域，是聚焦显微技术的两个关键要素。聚焦显微镜就是一个普通光镜下物镜视野和照明区域限制于同一个焦点（共焦）平面上。

由于针孔效应排除了非焦平面的光，同时也把横向视野限制在很小的点上，因此就不能方便地从较大区域中获得图像。这就不得不通过依次扫描样品更多的点以构成共聚焦图像，直至最终发现所感兴趣的区域。

1. 仪器

根据共聚焦点相对于样品的移动方式，目前有三类共聚焦显微镜。其中最简单的一类是，在透镜系统的光轴上固定住一个衍射限制点，控制其不发生衍射，同时移动样品（样品扫描）（Brakenhoff et al.，1989）；另一类是串联扫描型，弧形灯发出的光束经一个转动孔板精细定位，平行地进行扫描和检测（Egger and Petran，1967；Xiao and Kino，1987）。而更为常见的类型是点扫描，通过移动反射镜或使用声光偏转仪使激光通过光栅进行偏转（Carlssen et al.，1985）。

使用固定光束扫描样品的仪器在光学上有很多优势，但是主要缺点是必须移动样品，如果要求在一定时间内完成扫描，需要的机械加速度很大，而且只对某些样品适合。对固定样品进行扫描可以比固定光束移动样品的方式扫描速度快些。

在串联扫描和激光扫描共聚焦显微镜中，照射光线进行扫描而样品保持不动。串联扫描仪使用常见的宽波长光源，如高压弧灯，具有可在较大的范围内选择荧光探针的优点，但与激光扫描相比，缺点是光强度低。串联扫描的另一个重要的优点是，对某些明亮的样品有可能直接进行观察。

快速扫描的前提对光源提出精确的要求。如果需要在 1s 内采集 512×512 像素的图像，则扫描光点平均每点仅有 4μs。在这极短的时间内，必须尽可能采集光子以使图像的统计噪声最小。正是基于这个原因，需要使用强的光源。图 12-6 是一种典型的激光扫描仪的示意图。如图所示，和大多数其他的共聚焦显微镜一样，激光作为“上光源”，物镜因此同时起到聚光镜的作用。

光束扫描显微镜严格地讲，仅是部分共聚焦（Lichtman et al.，1989）。在物镜后，这种“狭缝扫描”仪取代了圆形针孔器，通过狭缝，光线成为一很窄的光束，在样品上的聚焦也是一条线。因为狭缝足够长，线上各点发出的光均可以进入视野，因此，只需在一个方向扫描即可。虽然图像的清晰度和对比度并不完全均一，但实际使用中，对某些类型样品的成像质量几乎可以达到点式扫描的效果。

2. 激光和荧光标志

与通常的激光光源相比，用于标本成像的光强要求非常低（0.1mW 数量级），一般可在照明光路中插入一个透过率为 1%～5%的中密度滤片达到降低光强的目的。在激光功率非常低时，激发光强度的增加将与照明强度的增加成比例。然而，随着激光功率的增加，当光强足以激发视野中的每一个荧光素分子时（Pauley，1990），发射光将达到恒定值。激光功率超过这一上限，荧光分子在焦平面的激发不再增加。在焦平面以外，由于光照不强，增加激发功率反而会继续激发越来越多的荧光分子。这种效应是应

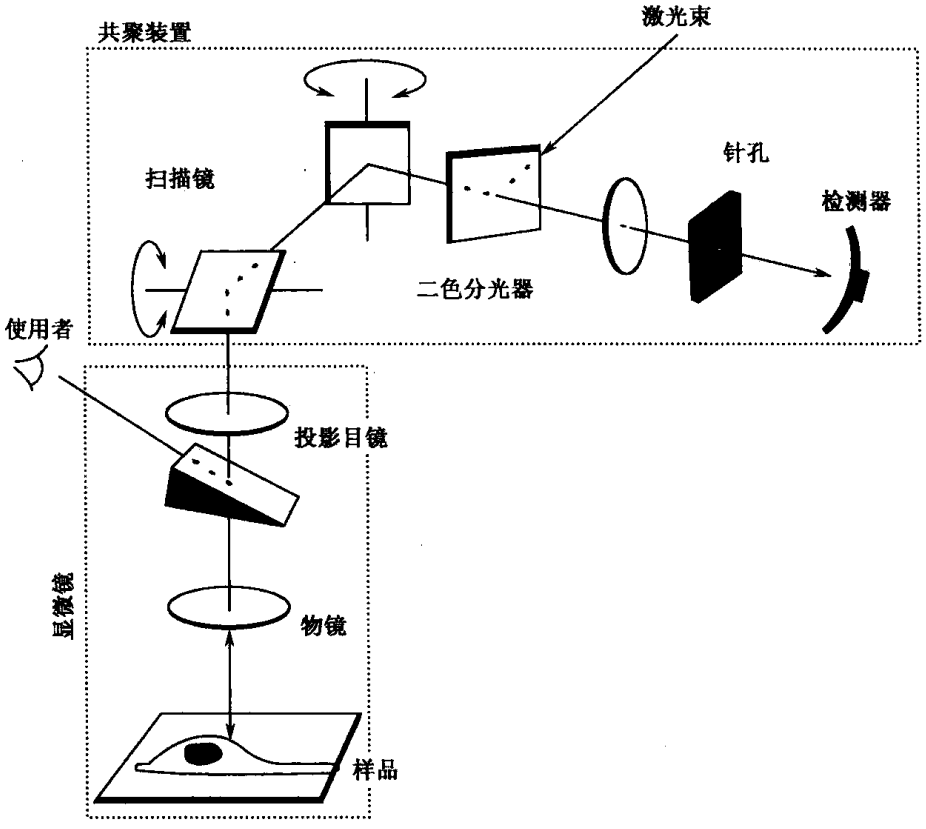


图 12-6 图中所画是一个典型的激光扫描共聚显微镜的构造图（Spector et al.，1998）仪器由一个荧光显微镜（在下方带阴影的长方形中）以及一个共焦扫描单元（上方带阴影的长方形所示）组成。共聚焦系统包括一对扫描镜、一束激光、一些波长选择滤片、一个针孔及一个光电倍增管检测器。照明激光被导向显微镜的光电管，经快速震荡的扫描镜改变方向以光栅的形式扫过样品，样品发出的荧光返回荧光管，被扫描镜“重新扫描”，经过二色分光器（可以去除所有反射的激光）到达针孔器。只有从焦平面发出的光经过针孔到达针孔器，其他光则被阻挡。对于反射成像，用半银镜代替二色分光器，通过移动一个棱镜片，使用者用普通的双目目镜，一般的照明光源，就可以转变成视野（共聚焦）观察

该避免的，因为非焦光线对成像没有贡献，而激发的分子还会造成光褪色。

每一种激光都有一定的特征激发光波长，所以现有的激光类型决定了成像能选用的荧光基团。需要注意的是使用汞弧灯时，其波长的主要波峰比激光的波峰要宽得多，而且在这些波峰内所有波长都能激发显著的发射（5%峰强），因而用汞弧灯照明荧光团的范围比任何单一的激光要大得多。

3. 多标记同时成像

当两种或两种以上荧光基团必须在同一样品中成像时，光源波长的选择就特别重要。一般来说，当两个荧光团的发射范围明显重叠时，随之就会出现这两个波频之间干扰的问题，其中一个会比另一个更强烈地激发。当预测可能出现上述问题时，只有当每种荧光团的发射强度均不低于5%的峰强时，两种波频才可以同时使用。例如，常用的荧光显微技术中，一般采用罗丹明和荧光素这两种荧光标记做双标记实验，使用的汞弧灯波长为495nm和546nm，然而，这两种荧光团在共聚焦显微镜中的结果往往不令人满意，因为它们共用的激光（氩和氩氪）并不能使罗丹明有效地被激发——在488nm

波长下，荧光素可被有效激发，罗丹明却不能。当选用其他荧光标记，如荧光素与得克萨斯红共同标记样本时，在普通显微镜和共焦显微镜下的结果都很好。

4. 样品制备

共聚焦显微样品的制备可沿用传统光学显微镜技术的制备方法，这其中包括未经预处理的活组织和经过固定的样品。假如物镜的工作距离足够大，大多数组织表面下0.5nm就能达到一般的清晰度要求。如果一个1nm厚的样品被封固在两层盖片之间，通过上下两边的成像，通常就可以充分检测出样品。对于需要最高精确度的制备，为避免样品产生球面相差就要求最大厚度限制在0.2nm。

如果样品采用一般方法固定，特别是用于免疫细胞化学标记的样品，由于采用了去垢剂分离或甲醇处理，会存在大量的凹陷，对这类厚样品必须小心封固，以避免压迫，同时减少盖片到样品表面的距离，无论何时，使用小型盖片都是非常重要的。大的盖片可能随着物镜的运动而弯曲，造成液体流失或样品移位，基于这个原因，最好使用低黏度的浸油。

5. 成像方式

共聚焦透镜可利用样品发出的几种不同来源的光学信息而成像，利用样品的散射光可形成“反射”图像，即沿入射照明光路返回的光线途径，当然散射光线与光源的波长相同。用反射模式很容易观察胶态金标志。利用辣根过氧化物酶（HRP）氧化二氨基联苯胺形成的不溶性底物，也可以形成明亮的反向散射图像。除了检测直接的反射图像，共聚焦显微镜也能容易地检测细胞膜与膜下底物反射光线之间的干涉模式。这项技术即干涉反射反差显微技术，非常适用于观察完整的活细胞。

样品被激发出的荧光是产生共聚焦图像最常用的光学信息来源。在这种情况下，成像光与照明光有着不同的波长。因此，可以与常见的荧光显微镜一样使用二色分光镜，分开荧光与反射光信号。激发荧光更重要的特点在于能够利用不同的荧光标记，同时获得两个或三个精确调准的图像。

6. 光褪色

如果成像时精心操作，现代的共聚焦显微镜可以得到数字图像，这比人眼观察图像引起的光褪色要小。为避免光褪色，尤其是当厚样品进行三维重现时，应用一些处理方式可避免光褪色。活样品比较难防止光褪色，但多数情况下可在成像所需的短暂时间内使用脱氧剂，如通常用于厌氧代谢研究的一类酶系统（Oxyrase™、Oxyrase、Ashand、Ohio）。

（二）去旋方法

采用这种技术的目的是通过计算方法去除非焦光线对成像造成的影响，以提高厚样品的成像质量。其步骤是利用关于样品和光学系统的所有已知信息（特别是对于非聚焦作用的量化理解），从观察到的部分聚焦图像来预测样品在聚焦状态下的“形貌”。通常采用的方法是先对所观察样品的真实状态给出一个预测的模式，再对这个模式反复改进，直到这个预测模式经过实际去焦作用后形成的图像，与真正观察到的图像一致为止。

运用该技术，首先要理解使用透镜对所观察样品去焦后图像的影响。为了理解这一点，需要介绍一下反差传递功能（contrast transfer function，CTF）的概念。这一功能描绘了样品的反差变化在图像中能可靠的重复的程度。理想的反差传递意味着图像反差与样品反差一致。CTF 通常用比率表示，因此理想的反差传递即 CTF 等于 1.0，实际情况是 CTF 总小于 1.0。通常标本中的一些反差特征会比其他一些反差特征得到更真实的传递，一个标本的大部分信息都可得到完好的重现，而一些非常细节的信息却很难获得——这在光学显微技术中是常见的现象，比如不能观察比入射光波长更小的样品。因此 CTF 的数值也反映了可观察样品的大小。图示 CTF 时，一般用图像与样品的反差比值作为竖轴、对可观察样品的大小的倒数（空间频率）为横轴作图。

图 12-7 显示了一个好的显微镜的 CTF 的图形，表示样品制备的很薄，并且准确定位于物镜焦平面上的状态。当样品被移出焦平面时，会出现什么现象呢？令人惊讶的是：CTF 将产生波状振动，在某些区域变成负值。这意味着对于样品的某些特征，我们观察到的图像与真实样品之间存在着逆向反差，即对于 CTF 处于负值的状态，实际上是样品的黑暗部分在图像中却成为明亮的，反之亦然（图 12-8）。随着去焦程度的增加，CTF 的振荡会越发显著，即图像中更多的特征将受到逆向反差的影响。

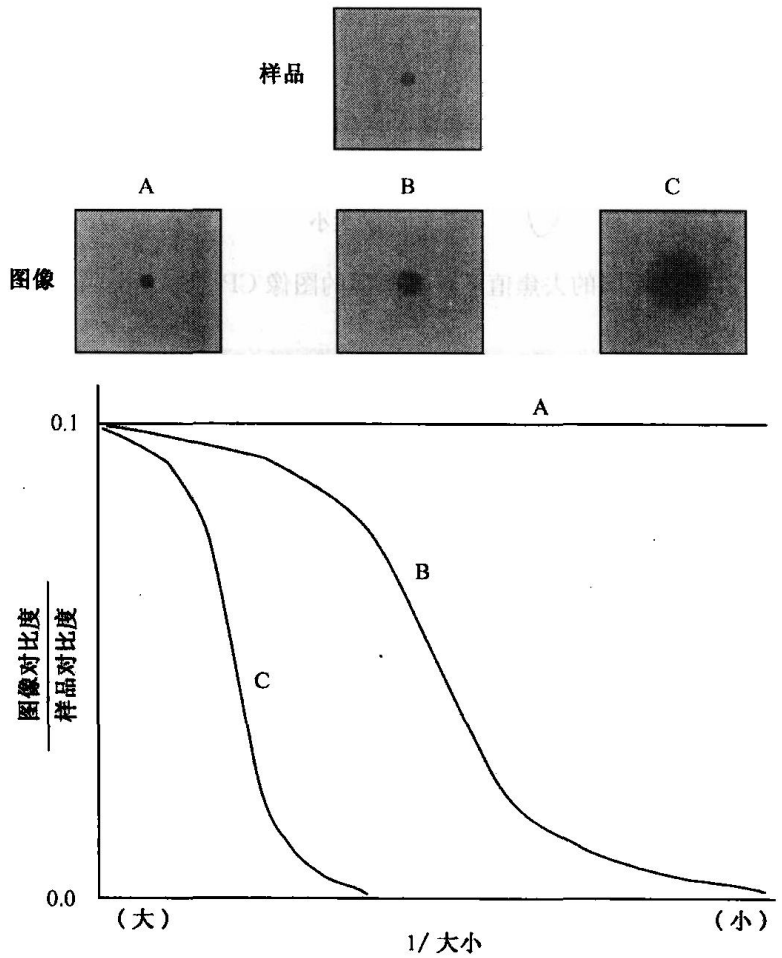


图 12-7　反差传递功能（CTF）示意图及相应的实物与成像效果对比图（Spector et al.，1998）

A. 理想（不可能）的显微镜；B. 标准的好显微镜；C. 差的或使用不当的显微镜

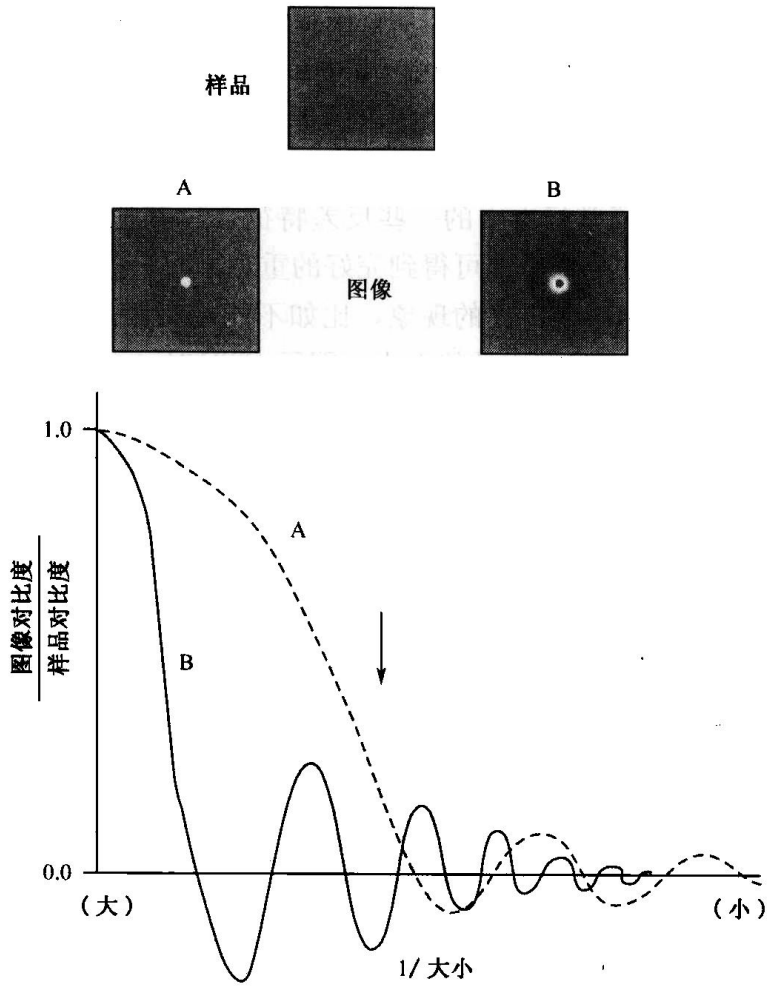


图 12-8 在两个不同的去焦值下，显微镜的图像 CP（Spector et al.，1998）

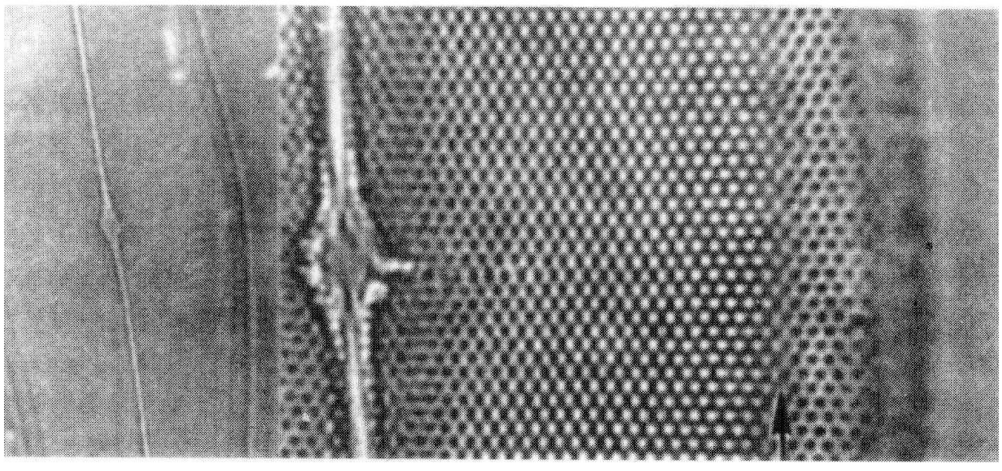


图 12-9 因去焦造成的对比度回复（Spector et al.，1998）

左图为在普通显微镜上用 60×N. A. 1.4 透镜拍摄的一个明视野硅藻图片。右图为左边图片的一小部分的放大图，从中可以看出因去焦造成的反相转换。硅藻壳是弧形的，边缘比较薄，因此透镜到硅藻的距离是变化的。换句话说，视野里就包括一个去焦值范围。在这个去焦值范围里，CTF 两次改变信号。从左向右，可以看到孔洞从黑变白，然后又从白变黑。箭头处表明的是黑和白孔区的中间位置的一条带，孔洞的反差很低，即这一个去焦值下此处结构的 CTF 接近零（照片由 University of Pennsylvania 的 Murray 提供）

在几乎所有样品上都很容易观察到这一现象，使用好的干镜头或油镜，找到样品的一个小的高反差特征（最好是一粒小尘埃或一道刮痕）。从正确的调焦位置的任何一侧，小心地上调或下调一小段距离，就会发现颗粒从明到暗再从暗到明的变化。假如能够充分地控制调焦，就能发现一个位置，在明暗振荡的中途，在这一处实际上看不到尘埃颗粒。因此鉴于成像的“不真实性”，在解释显微镜图像时需要非常的仔细。

在相应的光学系统下观察时，CTF 包含了我们需要预测已知样品样貌的所有信息，然而，问题在于人们观察样品成像形态的目的，是为了了解样品的真实结构。尽管理论上可以利用一个数字化的“去旋”步骤，通过观察到的外表信息复原样本真正的结构，然而实践中用迭代法进行计算效果更好。在这一流程中，样品被视为不连续的平面组成，通常得到的数据就是一叠样品的图像，这些图像通过细微改变显微镜的调焦收集得到。以取自一个 9 平面厚的样品中的第 5 个平面（图 12-10 和图 12-11）为例说明迭代计算法。

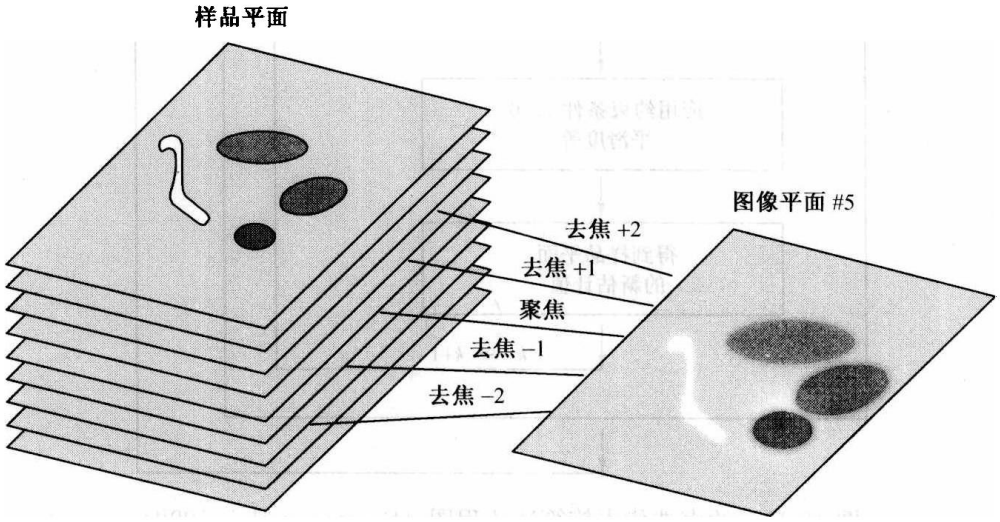


图 12-10　将一个聚焦平面图像加到在不同去焦程度下观察的邻近平面图上，形成厚样品图像（Spector et al.，1998）

以图 12-10 中所观察样本的第 5 层为例，当记录这个图像时，检测器所“见”到的是一张样品聚焦状态下的平面图 5 号，加上轻微去焦一格形成的模糊平面图 6 号，反向去焦一格形成的模糊平面图 4 号，以及去焦程度递增形成的模糊平面图 7 号和 3 号，依此类推的这些平面之和。假如我们最初已经对样本的 1～4 层以及 6～9 层结构有了预测，运用适合每个焦平面的已知 CTF，就可以预测这些模糊图层对于所观察图层 5 的影响，再将模糊的 1～4 及 6～9 从图像中抽出，我们就能推测出 5 号图是样品的平面外观图。对 9 个图都重复这一步骤，对样品预测程度就能提高。所有平面的操作顺序都以循环的形式重复，直到样品预测不再有显著改变（图 12-11）。

当聚焦值在所示两个值变化时，用箭头标明的大小范围的物体会从黑变白，或反之。图 12-9 给出了一个反差转换的例子。

幸运的是，观察生物样品的荧光显微镜都必须使用高孔径透镜，离成像平面较远的样品平面图对其作用就很次要了。因此在每一步循环中不必考虑所有的样品平面，实际

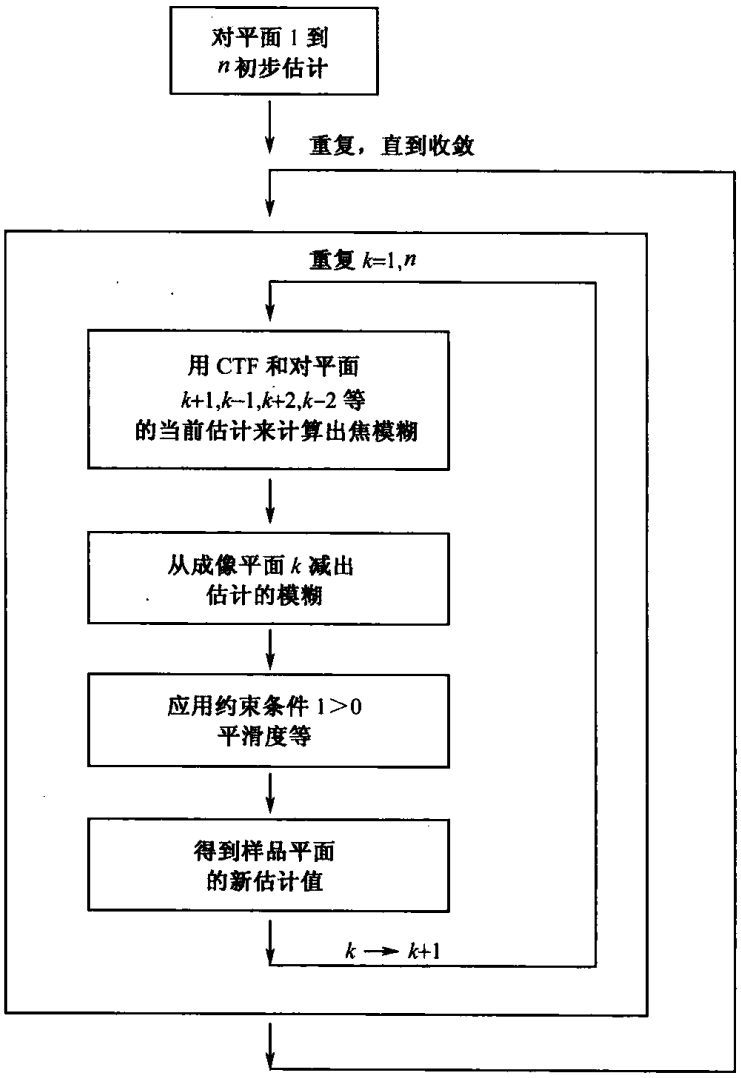


图 12-11 约束迭代去旋算法流程图（Spector et al.，1998）

计算中需要考虑在内的邻近平面的数量取决于聚焦递增的幅度、透镜的孔径数以及最终所需的分辨率。通常，对于有效孔径 1.33 的透镜，去焦值大于±4μm 范围以外的临近平面层就可以安全地忽略。对一些特定的样品，也可仅考虑最邻近平面的信息，这种情况适用于在小型 PC 机上进行快速运算。

迭代去旋程序的成功与否，关键取决于 CTF 的优劣，以及图像资料的精确性大小。通常的信号密集靶（signal-intensified target，SIT）照相图片，尽管精确到 8 位数，也并不比 5 位数或 6 位数的可靠得多。相比之下，成像数据更为优越的其他技术已在大多数去旋术中得到使用。

（三）结果解释

尽管共聚显微技术和去旋技术形成图像的过程类似于进行光学“切片”，但是仍不同于真正的切片。因为其上下两个边界并没有明显的界定。一个真实的切片机切出的样品，原来样品的每一个点都明确地包含在某一切片中，细胞中的一个特定的位置要么在这一切片中，要么不是，取决于这一点所处的位置，而没有中间状态。然而，由于光学

切片没有严格的界限，规定了何者被包括进光学切片，何者没有。取而代之的模式是，从中心点开始，距离越远，光强会越低。

光学切片中也有类似于切片“厚度”的概念，即描述距离切片中心点不同距离处的相对点密度的曲线半幅宽度（在最大峰值一半处的完全宽度）。通过搜集一个小的明亮物体（如荧光珠）的一系列密集排列的光学切片（对最大孔径的透镜，该“切片”间距是0.1μm），就很容易测量出这条曲线。物体在各个光学切片成像总光强图曲线应类似于图12-12，就是所说的光学系统的垂直点散功能（vertical point-spread function，VPSF），对于最高孔径数的透镜，共聚焦透镜的垂直点散功能的曲线半幅宽度约等于0.6μm。

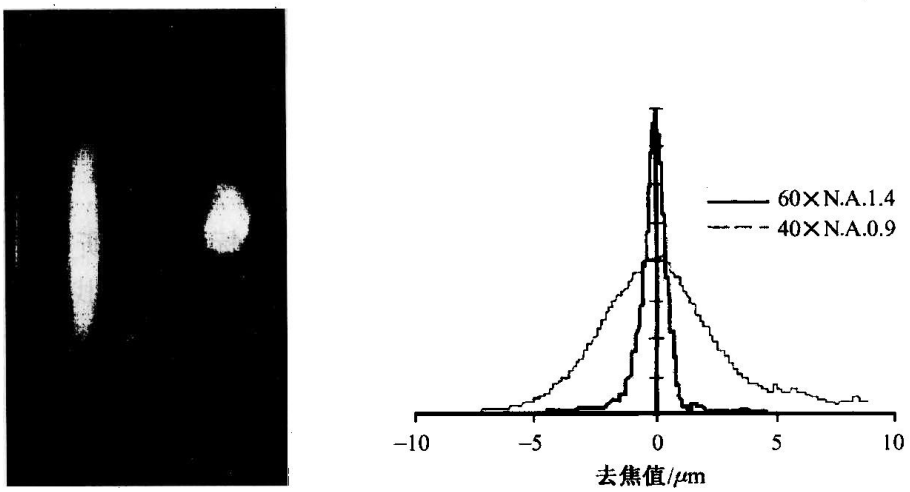


图12-12 X-Z扫描直径0.9/μm的荧光珠并测量垂直点散功能（Spector et al.，1998）照片左边是用40×0.9孔径的物镜扫描的，右边是用60×1.4孔径的透镜扫描另一个不同的样品。用孔径较低的物镜，圆荧光珠看起来被拉得很长。因为降低孔径对垂直清晰度的影响比水平的更大。左边扫描在焦点上下明显不对称，说明有球面像差。右边的扫描（样品不同）也能看出少量的球面像差，比例尺2μm。图中测出了这两种情况的垂直点散功能。在曲线中，球面像差表现为右峰和左峰的不对称

垂直点散功能的宽度随物镜孔径的平方而降低。对共聚焦系统这一宽度也随针孔大小的降低而降低。对所有的显微镜，垂直点散功能对球面像差很敏感（图12-12）。遗憾的是，当检测厚的样品时，往往不得不带来一定的球面像差。为了增加所收集的微弱的荧光样品光的数量，必须使用高孔径的油镜，样品紧贴盖片，而盖片依靠浸油与透镜紧密相连，但是对于一个厚样品，显然不是所有的区域都能具有这样紧密连接的状态。当样品焦平面设定越来越深时，图像随之因球面像差而越来越模糊，这一问题因最近发展起来的长工作距离的水浸物镜而大大改善。尽管目前所有的水浸透镜比最好的油浸物镜都昂贵，但可以得到盖片下方约200μm深处的优质图像。

（四）三维重建

共聚焦显微技术或去旋技术输出的信息通常是一叠光学切片，通过定量调焦而获得每一个图像。假如目的是搜集足够的信息使得尽可能在最高的清晰度下达到样品的三维重建，那么邻近的光学切片的定位就递增在大约是垂直PSF的半FWHM的位置处。

垂直方向的清晰度总是比水平方向的差，约只有水平方向的 1/3。因而在三维重建中，特别是在共聚焦显微镜中，物体常常看起来在垂直方向延长。用于去旋技术的软件通常能纠正这一效应。另外一类似的纠正技术对共焦成像也非常有用（实际上是一个一维清晰边缘滤过器）。

（五）故障检修指南

当获得的成像质量不好时，首先要考虑样品或设备是否出现了问题。假如有标准样，就可以用过去某天设备的表现与现在的表现作比较，这样就避免了大量时间的耗费。常用的两种标准样品是：直径 0.2～0.5μm 小荧光珠及荧光染料溶液。荧光珠应在玻片上铺成一层薄膜，晾干，用一层非常薄的抗褪色剂溶液封固。大的荧光染料溶液层应用盖片密封。在多频率设备下，荧光珠和荧光染料混合后，应使它们在各自的频率中都能测出（如混合荧光素得克萨斯红和 Cy5 溶液）。

在设备处于正常状态的时候，收集荧光珠的聚焦图像并加以储存，以及收集荧光染料溶液在盖片下几微米的图像，同时收集荧光珠的 X-Z 指标，记录所有的结果、灵敏度、背景、黑暗度或操作方式中的其他调节措施。在无光照条件下，找到这些参数读数为零时的设定位置以及找到这些参数读数略低于荧光珠聚焦时的饱和值的设定位置。仔细记录这些设置，同时记录使用的物镜及照明强度。当系统性能出现问题后可以重复标定一下。

下面列出了共聚焦显微系统一些常见故障。去旋系统是用标准镜操作的，因而大多数故障现象都和常用显微镜类似。假设检查显微镜的操作正确，那么问题就极可能是 CTF 使用不正确。大多数系统都有鉴定目标样品 CTF 特征的设备，可在不同的去焦水平下用一系列水平 PSF 测定。

现象：整个视野图像光强降低（在所有的放大率下）。

可能的原因：如果是起初亮一下，然后变暗，问题就是光褪色或焦点位置漂移造成的。用尽可能小的针孔收集一块没有遮盖的玻璃表面的反射图像，检验聚焦漂移（这一图像对焦点位置非常敏感），如果图像还是暗的，那么可能是共聚焦系统或激光的内镜没有校准。假如是后者，对一些波长的影响会比对其他波长的影响更强。例如，氩/氪和氪激光很易失去黄（568nm）和红（647nm）谱线，但保留蓝（488nm 或 647nm）谱线。

现象：在视野周围图像亮度降低，在低放大率下尤为明显。

可能的原因：假如在荧光和反射图像中都出现这一结果，那么可能是未进行校准（大多数系统）或内部设计缺陷（Bio-Rad）。如果荧光图像的故障现象比反射图像的更明显，则表明物镜存在色差。

现象：分辨率降低。

可能的原因：假如在薄（如荧光珠）和厚的样品检测中都出现这种现象，那么可能是共聚焦镜片未经校准，此时可检验激光束是否正确聚焦在物镜的轴线上，以及孔径后是否全部充满了入射光。假如问题只出现于厚样品中，那么球面像差可能是产生故障的原因，如果样品亮度足够，可尝试采用水浸物镜或带校正圈的物镜。

现象：调焦最亮的位置并非成像最清晰的位置。图像的亮度与清晰度不能兼得。

可能的原因：系统是非共聚焦的，照明系统的焦平面与成像系统的焦平面不吻合，可能的原因是针孔发生移动，或将光线会聚到针孔上的中间透镜未校准。

现象：图像上出现明暗相间的条纹。

可能的原因：机械振动、激光或检测器电路的电子振荡都是可能的原因。具体分析是何种原因，可用最大孔径针孔对荧光染料样品进行成像检测，这时的成像对机械振荡不敏感，但对电子振荡敏感。

现象：每一个图像都有固定的圆形亮点。

可能的原因：原因是从内部一个反射镜表面反射出的激光被检测到了。如果收集的是荧光图像，那么可能使用了不合适的滤光器。目前大多数系统都采用石英玻片和偏振滤片结合的方式来降低反射成像中产生的问题，如果其中的某个滤片发生偏转，那么也有可能造成这类现象。

• 抗褪色剂（对固定样）

在 100ml 甘油中溶解：5g 正丙基镓酸盐、25g 1,4-氮杂二环 [2,2,2,] 辛烷、2.5g 间苯二胺。

【注意事项】

很少量的水就会大大降低这种以甘油为溶剂的抗褪色剂的效力。为了减少样品中残留的水，使用中最好排尽所有的缓冲液。在样品表面覆盖抗褪色剂，静置约 15min，然后排尽，再用新鲜的抗褪色剂封固。

少量残留的 Triton X-100 以及其他一些去垢剂可以将这种抗褪色剂转化为一种非常强的抑制剂。因此，如果使用抗褪色剂后出现荧光消失的现象，可先用平衡液充分浸润样品以清除去垢剂，然后再使用抗褪色剂。

一些可结合表面羟基的凝集素在 100%的甘油中易于分解，在这种情况下，可将抗褪色剂溶于 PVP（聚乙烯吡咯烷酮）中。

间苯二胺在空气中很易被氧化，产生能结合核酸的荧光物质。如果抗褪色剂似乎增加了背景，或对核酸染色（用荧光素滤过装置尤为明显），那么就有必要选用更为纯净的间苯二胺（氧化产物呈暗棕色，而纯净的间苯二胺近于纯白色）。间苯二胺在冷水中微溶，而氧化物则易溶，因此用大约 5 倍重量的冷水清洗间苯二胺粉末，就能去掉大部分氧化产生的杂质。

对于活细胞，使用 Oxyrase™（Oxyrase Inc.，Ashland，Ohio），遵照生产商使用说明。

（刘 兵）

实验 71 果蝇胚胎的共聚焦显微技术

【实验目的】

（1）熟悉果蝇胚胎细胞连接与细胞骨架的检测原理和技术。

（2）了解和掌握蛋白质抗体标记以及在转基因果蝇中表达 GFP 融合蛋白的技术。

【实验原理】

果蝇（*Drosophila melanogaster*）是进行遗传学与细胞生物学分析的一种模式动物。相对于其他单一细胞类型的组织结构，果蝇胚胎含有各种细胞类型的代表，而且体积足够小（500μm×100μm），适用于大量细胞的观察；胚胎的透明度很高，所有细胞都可被观测到。以上特点使得在单个胚胎样品中对各种组织细胞类型进行研究成为可能。此外，与脊椎动物相比，果蝇编码蛋白的基因拷贝数更低。例如，α-肌动蛋白基因，在果蝇中只有 1 个，而在脊椎动物中有 4 个，进一步简化了对特定蛋白质亚细胞定位的分析。

虽然果蝇在细胞生物学分析中有很多优势，但也有一些缺陷。①细胞小：例如，一个胚胎表皮细胞直径为 2μm×5μm，而脊椎动物的表皮细胞直径是 10μm×20μm，对于细胞内不同区间的分析造成困难；②即使蛋白质序列高度保守，但是脊椎动物蛋白的抗体却很难与果蝇中的同源蛋白结合。因此，必须制备专门的抗体用来研究果蝇蛋白质。

果蝇胚胎被两种蛋白质层包围：易于剥离的卵壳层或绒毛层，与难剥离且难通透的卵黄膜。用庚烷处理卵黄膜可以使得膜变得通透，允许固定剂进入胚胎。具体方法是加入甲醇形成庚烷-甲醇界面，然后剧烈振荡。胚胎被固定及卵黄膜被剥离后，就可进行抗体标记。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器与用具：果蝇培养瓶或罐（250ml 瓶和 30/40ml 罐）、卵收集笼、苹果汁琼脂板、胚胎收集篮、闪烁罐、滚筒、旋转振荡器、载玻片、盖玻片、镊子、A001 号解剖针、针盒（Watkins and Doncaster）、$26G^{3/8}$注射针头、笔刷。

（2）材料：黑腹果蝇（*Drosophila melanogaster*）。

（3）试剂：漂白剂、庚烷（27051-2，Sigma）、甲醇、乙醇、甲醛、多聚甲醛、Triton X-100、NaCl、KCl、NaH_2PO_4、Na_2HPO_4、KH_2PO_4、$MgCl_2$、EGTA、PIPES（P-8203，Sigma）、SDS（超纯）、甘油、蔗糖、苹果汁（市售）、琼脂粉（0140-01，Difco 实验室）、尼泊金（Nipa 实验室）、酵母（市售）、Vectashield（H-1000，Vector Labs，Burlingame）、Voltalef H10S Halocarbon oil（Elf Atochem，France）、果蝇培养基。

1）10×PBS(1L)：80g NaCl（最终浓度为 137mmol/L）、2g KCl（最终浓度为 2.7mmol/L）、14.4g Na_2HPO_4（最终浓度为 10mmol/L）、2.4g KH_2PO_4（最终浓度为 2mmol/L）。

在 800ml 蒸馏水中溶解所有组分，加蒸馏水至 1L，用 HCl/NaOH 调 pH 至 7.4，高压灭菌。

2）PBT(500ml)。PBS+0.3% Triton X-100：50ml 10×PBS、750μl Triton X-100（0.3%*V*/*V*）、0.1g（可选的）叠氮钠，加蒸馏水至 500ml。

3）PBTB(500ml)：PBS 加入 0.3%的 Triton X-100+0.5%的 BSA[50ml 10×PBS、

2.5gBSA(0.5%w/V)、750μl Triton X-100(0.3%V/V)、0.1g 叠氮钠]，加蒸馏水至500ml。

4) PB：77.4ml 1mol/L NaH_2PO_4 和 22.6ml 1mol/L NaH_2PO_4，用蒸馏水溶解，并加至 1000ml，调节 pH 至 7.4。

5) PEM(4ml)：400μl 1mol/L PIPES(pH6.9)，4μl 1mol/L $MgCl_2$ 和 20μl 200mmol/L EGTA(pH8.0)，用 10mol/L KOH 调 pH 至 6.9，最终体积为 4ml。

6) 4%甲醛 PBS 溶液 (100ml)：10ml 10×PBS、10.8ml 37%甲醛、79.2ml 蒸馏水。

7) 苹果汁琼脂板 (1.6L)：36g 菌琼脂，1200ml 蒸馏水，在微波炉中加热溶解琼脂至清亮。在微波炉中加热溶解 40g 蔗糖入 400ml 苹果汁中，至清亮。混合两种溶液。当混合液冷却至 60℃，加入 20ml 20%尼泊金，搅拌，趁还是液体时倒至 5cm/9cm 平板中。凝结后 4℃贮存。使用前恢复至室温。

【方法与步骤】

(一) 制备用于共聚焦显微镜观察的胚胎

(1) 饲养果蝇。

(2) 安装卵收集瓶，底部放一块苹果汁琼脂板，用蜡固定，顶上开一通风口。板中央轻涂 50μl 酵母膏。保证板中及瓶内没有多余的水汽。把果蝇放入瓶中，在设定的温度下培养 (通常是 25℃)。几天之后，雌果蝇开始产卵。每天需更换酵母苹果汁平板至少一次。轻轻将果蝇倒出，快速换板，尽量减少果蝇的飞失。

(3) 收集胚胎。

放一个新的酵母苹果汁琼脂板在瓶内。每隔适当的时间 (如 4h) 更换新鲜的琼脂板，形成时间梯度。25℃条件下胚胎的形成大约需 22h，需要注意的是外骨骼在 16h 就开始分泌，使胚胎不易进行抗体标记。温度降至 18℃，发育时间将延长至两倍，因此实际操作中可适当调整温度以便于安排实验时间。胚胎板在 4℃可保存 24h，但是会导致标本的不稳定。过夜收集便于观察果蝇发育的所有时段，但是果蝇胚胎在不同发育阶段的分布通常不均等。

(二) 去绒毛膜

这一步，将从平板中收集胚胎，充分洗涤除去酵母和其余残渣，卵壳被洗去。

(1) 加约 2ml 水到每个平板，用笔刷轻轻地把胚胎从琼脂中扫出来 (果蝇卵通常部分进入琼脂)。

(2) 把胚胎导入洗涤专用网篮中。

(3) 将网篮放入含 50%漂白剂成分 (1∶1，新配，久置的漂白剂对去卵黄膜步骤造成影响) 的洗涤剂中。2～5min 后，大多胚胎会浮于表面，这表示去绒毛膜成功。在漂白剂中浸泡时间不能超过 5min，否则将破坏内部组织结构。

(4) 无菌水彻底洗净胚胎。

(5) 胚胎放于纸巾上稍微晾干。不要太干。

（三）标准固定及去卵黄膜

（1）对于每种胚胎样品（不同阶段或基因型）分别使用一个闪烁瓶（做好标记），加 0.8ml 4%甲醛 PBS 溶液。

（2）将胚胎转移到含庚烷的平皿中。用移液管将胚胎和庚烷一起转移到含 4%甲醛 PBS 溶液的闪烁瓶中。庚烷的量应该大于或等于固定液。室温下混合 20～30min，或者在滚筒或其他装置中混合。

（3）用移液管除去瓶底液相物质，再除去庚烷。加入 1ml 新的庚烷，然后迅速加 1～3ml 甲醇，剧烈颠倒/振荡 1min（如果采用鬼笔环肽对胚胎进行染色，那么在这一步以及接下来的两步中用 80%～90%的乙醇代替甲醇）。

（4）让胚胎静置 10s，然后用移液管将胚胎从瓶底转移到离心管中。在庚烷和甲醇交界面的胚胎是没有去卵黄膜的，因此不能很好地进行染色，应该舍弃。

（5）用甲醇洗涤 3 次。每次洗涤，都喷入 1ml 甲醇以使胚胎散开。胚胎因重力沉降后，除去甲醇（叫做重力洗涤）。胚胎可进行下一步操作，或加 1ml 甲醇贮存于－20℃中（对于将要用鬼笔环肽染色的样品贮存于 100%乙醇中）。

注意：胚胎可以贮存在－20℃甲醇或者乙醇中数个月并成功进行抗体染色。然而，一些抗原及 GFP 的荧光却因暴露于甲醇或者乙醇中而受到不良影响。这种情况下，应立即进入步骤（四），一些抗体不会识别这种方法固定的抗原，这个时候将有替代方法，在下面步骤（七）中将有描述。

（四）胚胎的抗体标记

（1）在 PBT(PBS+0.3% Triton X-100）中洗涤胚胎：先进行 3～5 次快洗，即打入 1ml PBT 分散胚胎，胚胎在重力下沉降，然后吸去 PBT（重力洗涤），再进行一次 15min 的长期洗涤，必须确保洗涤均匀，否则会造成染色不均。

（2）（优化步骤）先在 0.1% SDS 中孵育 15min，在 PBT 中洗 3 次，将有助于改进某些抗体的染色效果。

（3）在 PBTB 中孵育 30min，以封闭非特异结合位点。转移 15μl（5～20μl）胚胎到 0.5ml 离心管中，需使用宽口移液枪头（可用刀片将枪头的尖部切掉 2mm），吸取胚胎之前，先用一些 PBT 润洗枪头。虽然对胚胎的总量并没有严格要求，但是总体积过大将导致染色不均匀。一般 15μl 相当于 100 个胚胎，足够大多数实验分析所需的量。如果需要增加胚胎的数目，则需要更换较大的离心管。

（4）在 250～500μl 含有稀释一抗的 PBTB 中孵育，4℃过夜。孵育的最适时间取决于抗体和内部组织的染色程度，如果需要内部组织染色充分，则推荐使用更长的孵育时间。一般从室温 2h 到 4℃ 2 天的孵育时间都可以采用。抗体的稀释倍数通常是：抗血清 1∶1000，单克隆抗体上清 1∶10，根据实际效果调整合适的稀释倍数。

（5）用 PBT 洗脱抗体，3～5 次重力洗涤，1～3 次长洗涤（至少 15min）。

（6）与二抗反应：荧光基团偶联的二抗稀释于 PBTB，稀释倍数参照商品建议（通常是 1∶100～1∶300），室温下 2h 或者 4℃过夜。反应时应避光。

(7) PBT 洗脱二抗，3～5 次重力洗涤，3 次长洗涤（5～30min 一次），过夜洗涤也可以。

（五）用鬼笔环肽标记肌动蛋白

(1) 甲醇处理过的胚胎无法用于鬼笔环肽染色，前处理中必须用乙醇代替甲醇。

(2) 将罗丹明交联的鬼笔环肽溶于甲醇（甲醇损伤的是肌动蛋白，对鬼笔环肽无影响），分装成 6 份在－20℃下储存。使用前，真空干燥然后每份重溶于 100μl 的 PBTB。

(3)（四）中（1）和（2）步骤完成后即进行以下反应，如果鬼笔环肽标记与抗体标记联合使用，则（四）中步骤（3)～(5）完成后，进行（五）中步骤（4)。此外鬼笔环肽标记步骤也可与二抗标记步骤，即（四）中（6）同时进行。

(4) 用 1 份鬼笔环肽孵育 20μl 的胚胎，反应时间 30min 以上（100μl 的鬼笔环肽 PBTB 溶液＋400μl PBT 或者 PBTB)。

(5) 用 PBT 洗涤 2 次（如果与二抗同步反应，则需更增加洗涤强度)。

（六）显微制片步骤

(1) 洗涤完成后，用 Vectashield 或其他含有抗荧光淬灭成分的甘油基质封片液替换 PBT。胚胎在 Vectashield 中平衡 30min，可在－20℃贮存。

(2) 将微量移液枪头（200μl）切口处理，先转移大约 5μl Vectashield 在枪头中，再吸取胚胎悬液，这样可以减少胚胎与枪头内壁的附着。对于 22mm×22mm 盖玻片，每个载玻片加 20～30μl 样品。样品体积越小，胚胎分散平整度越好，但是容易产生气泡。滴加胚胎悬液到载玻片上时，移动枪头使样品涂布于一个稍小于盖玻片面积的正方形区域。用解剖针或微型移液管枪头轻轻分散胚胎使其分布均匀（此步骤并不严格要求，因为当盖玻片压下去，胚胎会自然形成单层分布，但是这步可以减少胚胎之间互相重叠)。每一个载玻片上最佳的胚胎数目取决于实验目的，通常胚胎数不多于 30 个/片。

注意：样品制备过程的关键步骤是固定和去卵黄膜。其他步骤都可根据不同实验室的条件酌情选择。例如，采集卵的方法，抗体标记的试剂，孵育时间和洗涤次数，装片用的介质等。操作时可进行简单的镜检：在（三）步骤（4）或者（四）步骤（1）中，通过解剖镜观察胚胎，如果胚胎依然被透明有光泽的卵黄磷膜包围的话，就需要重新采集胚胎并脱膜。

（七）胚胎固定与去卵黄膜的替代方案

(1) 替代固定液：与前述方法相同，但是将 1∶1 4%甲醛 PBS/庚烷，室温下 20～30min，替换为 1∶1 4%甲醛 PEM/庚烷，室温 20～30min，1∶1 4%甲醛 PB/庚烷 20～30min，1∶1 37%甲醛/庚烷，2～5min，25～37℃，轻轻混合，可以完好地保存细胞骨架结构。

(2) 热固定：热固定可增加抗体对晚期胚胎的渗透性（晚期胚胎的外骨骼阻碍抗体渗透)。

1) 用笔刷把去绒毛膜胚胎转移到闪烁瓶，瓶中含有 1～2ml 0.4% NaCl 与 0.3%

Triton X-100 溶液（预先煮沸），旋松瓶盖置于水浴中保温。

2）把瓶子从水浴中取出，旋紧盖子，剧烈摇动。

3）打开瓶盖，加满冰冻的 0.4% NaCl 和 0.3% Triton X-100。

4）置于冰上，降温。

5）把溶液倒出，加等体积的庚烷和甲醇，旋转振荡以去除卵黄膜。

6）把瓶底的胚胎转移到新的试管，用甲醇洗涤两次。

7）再用甲醇孵育 1h，然后进行抗体标记。

（3）观察非肌肉组织肌球蛋白的固定方法。

1）把去绒毛膜胚胎转移到 4ml 固定液中：1 倍体积甲醛（EM 梯度）和 3 倍体积 PBS。

2）旋转振荡 45s，加 4ml 庚烷。

3）剧烈振荡 25min。

4）数次更换 PBS，置换固定液之后，用 80%～90%的乙醇（对应前所述的鬼笔环肽）或者徒手剥离胚胎。

（4）甲醇固定。

1）转移脱绒毛膜胚胎到 1∶1 庚烷/甲醇（97%甲醇、3% 0.5mol/L Na-EGTA，pH8.0）中。

2）用力摇动 2min。

3）把瓶底的胚胎转移到 1.5ml 离心管中。

4）甲醇洗涤 3 次。

5）甲醇 4℃固定过夜。

（5）用于观察 GFP 的固定条件。

如果实验目的是检测 GFP 荧光，那么胚胎暴露于甲醇或乙醇的时间要尽可能短，不要用指甲油封片，因为有机溶剂可使 GFP 荧光淬灭或严重影响其发光能力。

（八）荧光检测

果蝇胚胎适用于多种共聚焦显微镜装置，正置或倒置的显微镜都可以。对于胚胎图像，果蝇实验的惯例是，一定要含有左前部以及背上部分的图像数据。为了进行横向比较，必须在同一时期同一角度，从不同胚胎个体获得相应的数据。要取得可信的结果，通常要求观察大量胚胎，并要求操作者熟悉胚胎发育的各个时段以及上下前后轴方向。

（九）活体胚胎中绿色荧光蛋白的检测

流程：

（1）对于活体胚胎的成像，在去除绒毛膜之后用纸巾将胚胎简易吸干多余水分，或者通过手动去除绒毛膜，方法是用镊子将胚胎置于一张 3mm 双面透明胶带上轻柔滚动。

（2）用笔刷或者镊子将卵黄膜中的胚胎转移至卤代烃油中。盖上盖玻片，保持玻片不封闭。对于延时分析，必须尽量让胚胎更好地接触空气，如采用透气性的特氟龙膜显微镜载玻片。

常见问题：

（1）胚胎标记失败。最常见的原因是：①固定方法不当；②去除卵黄膜效果不好；③使用不恰当的一抗或二抗；④使用错误的激发光源，使用不适当的激光都可以使偶联在二抗上的荧光染料不发光。

（2）荧光褪色。这是荧光观察的常见问题，特别在高强度激发光下以及高放大倍数下获取Z系列图像的时候。可在保证图像质量的前提下降低激发光强度来减少这种情况。

（3）图像分辨率低。在共聚焦成像时就尽可能获取最高分辨率的图像。那些在已获取数据中不存在的信息不可能通过图像处理软件加进去。通常增益过大会产生高噪声，如增大光圈或增加激发光强度。样品厚度过大，聚焦不均衡都会降低分辨率。

【注意事项】

见各实验步骤注意事项。

【作业】

练习果蝇胚胎制片及荧光检测的操作。

（刘　兵）